
Resolución de ecuaciones no lineales



UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Sandra Güemes Robles

Facultad de Ciencias Matemáticas

Universidad Complutense de Madrid

Dirigido por:

Ángel Felipe Ortega

Gema de Jesús Rodríguez Velasco

Trabajo de Fin de Grado presentado para optar al

Grado en Matemáticas

Curso académico 2025-2026

Resumen

Este Trabajo de Fin de Grado se centra en la resolución de ecuaciones no lineales mediante métodos numéricos, un problema de gran relevancia debido a su presencia en numerosas áreas de las matemáticas, la ingeniería y otras disciplinas científicas. El objetivo principal del trabajo es analizar y comparar diversos procedimientos iterativos, evaluando su comportamiento e idoneidad ante distintos tipos de ecuaciones no lineales. Para ello, es necesario presentar una amplia batería de métodos, estudiar sus principales características matemáticas, evaluar computacionalmente los algoritmos y extraer conclusiones sobre sus ventajas y limitaciones.

El trabajo estructura un recorrido que comienza con la definición de los conceptos previos esenciales y el estudio de los métodos clásicos fundamentales, analizando formalmente sus teoremas de convergencia. Se observa que estos métodos no siempre son exitosos para todos los problemas, lo que motiva el desarrollo de algoritmos más eficientes y robustos.

A partir de esta base teórica, se estudian mejoras y generalizaciones de los métodos clásicos, incluyendo variantes libres de derivadas, algoritmos diseñados para el tratamiento de raíces múltiples y métodos de orden superior. Se presta especial atención a la familia de Chebyshev-Halley y a otros procedimientos de alta eficiencia, como los de Ostrowski y Jarratt, describiendo su construcción y sus órdenes de convergencia.

Finalmente, se realizan numerosas pruebas numéricas a través de una programación de los algoritmos con el lenguaje Python, plasmando los resultados en tablas comparativas. En estas, se identifica información clave de cada método que permite contrastar la teoría matemática con su comportamiento en la práctica. Los resultados ponen de manifiesto que no existe un método universalmente óptimo y eficiente para todos los problemas, sino que la elección del procedimiento más adecuado depende de las características de la ecuación considerada.

Abstract

This work focuses on solving non-linear equations using numerical methods, a problem of great relevance due to its presence in numerous areas of mathematics, engineering, and other scientific disciplines. The main objective of the work is to analyze and compare various iterative procedures, evaluating their behavior and suitability for different types of non-linear equations. To this end, a set of methods is presented, their main mathematical characteristics are studied, their algorithms are computationally tested, and conclusions regarding their advantages and limitations are drawn.

The work is structured as a progression that begins with the definition of essential preliminary concepts and the study of fundamental classical methods, formally analyzing their convergence theorems. It is observed that these methods are not always successful for every problem, which motivates the development of more efficient and robust algorithms.

From this theoretical basis, various improvements and generalizations of classical methods are studied, including derivative-free variants, algorithms designed for handling multiple roots and higher-order methods. Special attention is given to the Chebyshev-Halley family and other highly efficient iterative procedures, such as those of Ostrowski and Jarratt, detailing their construction and orders of convergence.

Finally, numerous numerical tests are carried out by implementing the algorithms in Python, with the results presented in comparative tables. These tables highlight key information for each method, allowing for a direct comparison between mathematical theory and behavior in practice. The results demonstrate that there is no universally optimal and efficient method for all problems, but the choice of the most appropriate procedure depends on the specific characteristics of the equation under consideration.

Índice general

1. Introducción y conceptos previos	1
1.1. Errores de soluciones obtenidas por aproximación	2
1.2. Orden de convergencia	3
1.3. Índice de eficiencia	4
1.4. Clasificación de los métodos iterativos	4
2. Métodos clásicos	6
2.1. Método de la bisección	6
2.2. Método del punto fijo	8
2.3. Método de Newton-Raphson	9
2.4. Método de la secante	12
2.5. Método <i>Regula Falsi</i>	16
3. Mejoras y variantes de los métodos clásicos	18
3.1. Variantes libres de derivadas	18
3.2. Variantes de Newton-Raphson para la aproximación de raíces múltiples	19
3.3. Métodos Illinois y Pegasus	20
4. Métodos de orden superior	22
4.1. Familia Chebyshev-Halley	22
4.2. Método de Ostrowski	24
4.3. Método de Jarratt	26
4.4. Otros métodos de orden superior	28
5. Resultados computacionales	31
6. Conclusiones	39
A. Resultados computacionales complementarios	41
B. Código de la implementación de los métodos	46
Bibliografía	52

Capítulo 1

Introducción y conceptos previos

Las ecuaciones no lineales son un pilar fundamental en el análisis matemático y sus aplicaciones. La resolución de una ecuación de la forma $f(x) = 0$ es esencial en cualquier disciplina científica. Un ejemplo común se encuentra en la física teórica y aplicada, disciplina que se encarga del estudio y la modelización de fenómenos naturales. Intentar traducir matemáticamente la complejidad de la realidad da lugar, de forma inevitable, a expresiones no lineales complejas.

Ejemplo 1.1 (Tiro parabólico con rozamiento). El estudio del desplazamiento de un cuerpo cualquiera que describe una trayectoria parabólica es un problema clásico de la física. Las versiones más simplificadas del problema desprecian la resistencia del aire, permitiendo resolverse mediante operaciones algebraicas elementales. Sin embargo, cuando en el estudio de la trayectoria se incluye algo tan elemental como el efecto de la fuerza de rozamiento sobre el cuerpo en movimiento, su análisis se vuelve algo más complejo.

En este caso, la posición de un cuerpo de masa m en función del tiempo t viene determinada por las expresiones:

$$\begin{aligned}x(t) &= x_0 + \frac{v_{x_0}}{b}(1 - e^{-bt}), \\y(t) &= y_0 + \left(\frac{v_{y_0}}{b} + \frac{g}{b^2}\right)(1 - e^{-bt}) - \frac{g}{b}t,\end{aligned}$$

donde $b = \frac{k}{m}$, siendo $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ la aceleración de la gravedad, k el coeficiente de rozamiento, (v_{x_0}, v_{y_0}) las componentes de la velocidad inicial y (x_0, y_0) la posición inicial del cuerpo.

Si se desea calcular el instante $t > 0$ tal que $y(t) = 0$, el valor obtenido corresponde al tiempo de vuelo total del cuerpo. Se observa que se trata de una ecuación trascendente: no puede resolverse con técnicas de álgebra clásicas y parece interesante obtener su solución mediante técnicas de aproximación. Este problema se resolverá, en un capítulo posterior, con una colección de los métodos que van a ser estudiados a lo largo del trabajo.

Como ilustra el ejemplo anterior, a diferencia de ciertas familias de ecuaciones que pueden resolverse con métodos analíticos exactos, como la resolución de ecuaciones cuadráticas, no todos los problemas admiten una solución obtenida mediante funciones elementales. De hecho, el teorema de Abel-Ruffini (véase [FG24, p. 185]) establece que no existen fórmulas generales que utilicen únicamente operaciones algebraicas (resolución por radicales) para resolver ecuaciones polinómicas de grado mayor o igual a 5.

El ámbito del análisis numérico aborda estas dificultades diseñando métodos capaces de aproximar soluciones de una amplia variedad de ecuaciones. La gran mayoría de estos métodos son iterativos, es decir, técnicas que construyen una secuencia de aproximaciones $\{x_n\}_{n \geq 0}$, y que, bajo condiciones adecuadas, convergerán a una solución exacta α . Dado que un método iterativo puede presentar un

comportamiento satisfactorio para determinadas ecuaciones, pero fallar para otras, resulta de interés analizar experimentalmente el rendimiento de distintos algoritmos.

El objetivo principal de este trabajo es estudiar y comparar diversos métodos iterativos para la resolución de ecuaciones no lineales de una variable, analizando su comportamiento y evaluando su adecuación para distintos tipos de problemas. Para ello, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Presentar una amplia colección de métodos de resolución de ecuaciones no lineales y estudiar sus propiedades matemáticas fundamentales, tales como las condiciones bajo las cuales convergen, el orden de convergencia y el índice de eficiencia.
- Implementar computacionalmente los algoritmos estudiados con la finalidad de evaluar su rendimiento sobre diferentes ecuaciones de prueba seleccionadas.
- Analizar los resultados obtenidos para extraer conclusiones fundamentadas acerca de las ventajas y limitaciones de cada uno de los métodos considerados.

En cuanto a la estructura del trabajo, a continuación se introducen una serie de conceptos esenciales para el análisis teórico de la eficiencia de los algoritmos iterativos. Seguidamente, en el Capítulo 2, se desarrollan los métodos clásicos de resolución de ecuaciones no lineales, entre los que se incluyen el método de Newton-Raphson y el método de la secante, y se analizan sus respectivas propiedades de convergencia y sus limitaciones teóricas. El Capítulo 3 se dedica al estudio de variantes de los métodos clásicos, cuyo propósito principal es optimizar su rendimiento en escenarios desfavorables, como la presencia de raíces múltiples. En el Capítulo 4 se analizan métodos con órdenes de convergencia elevados, describiendo su construcción y deduciendo las fórmulas iterativas de algunos de ellos. Finalmente, en el Capítulo 5 se exponen los resultados obtenidos tras la implementación computacional de los métodos estudiados, comparando su comportamiento sobre una serie de ejemplos elegidos, ya sean de elaboración propia o extraídos de la literatura. Para terminar, en el Capítulo 6 se detallan las conclusiones definitivas derivadas de este estudio.

1.1. Errores de soluciones obtenidas por aproximación

El objetivo principal del problema de resolver una ecuación no lineal consiste en encontrar su solución exacta α . Cuando, sin embargo, es necesario emplear métodos numéricos, el resultado obtenido es una solución aproximada, lo que despierta un nuevo interés: determinar una medida de su exactitud con respecto a α .

Definición 1.1. Sea x_a una solución obtenida mediante alguna técnica de aproximación. Se define el **error de x_a respecto a la solución exacta α** como

$$e = x_a - \alpha. \quad (1.1)$$

A partir de esta definición, se define el **error absoluto** como

$$e_{abs} = |e| = |x_a - \alpha|. \quad (1.2)$$

En algunos contextos, estas definiciones del error por sí solas pueden no proporcionar suficiente información sobre la calidad de la aproximación. Por ello, se introduce el **error relativo**, que permite evaluar la precisión de x_a de manera proporcional a la solución real, siempre que $\alpha \neq 0$:

$$e_{rel} = \frac{|x_a - \alpha|}{|\alpha|}.$$

En particular, en el contexto de los métodos iterativos se obtendrán sucesiones de aproximaciones $\{x_n\}_{n \geq 0}$ y se denotará el error en la n -ésima iteración por:

$$e_n = x_n - \alpha. \quad (1.3)$$

En cuanto a la naturaleza o procedencia de los errores que aparecen en la resolución de problemas, destacan los errores de máquina o de redondeo. Al resolver computacionalmente un problema, los números reales deben representarse con una aritmética de precisión finita, es decir, mediante una cantidad finita de dígitos. Esta representación introduce inevitablemente una diferencia entre el valor exacto α y el valor aproximado en la máquina.

En el análisis numérico, también son particularmente interesantes los errores por truncamiento de desarrollos en serie. Los métodos numéricos utilizan procedimientos de aproximación que sustituyen procesos infinitos por procesos finitos. Esta sustitución provoca una discrepancia entre la solución exacta del problema original y la solución aproximada. Es un error independiente de la máquina utilizada. Un ejemplo clásico, que será considerado con frecuencia a lo largo del trabajo, es la aproximación de una función f mediante el desarrollo de su polinomio de Taylor y el truncamiento de sus términos de orden superior.

También pueden considerarse otras fuentes de error, como las relacionadas con la modelización matemática de un problema y su verosimilitud, con la fiabilidad de los datos con los que se trabaja, o las causadas por fallos humanos en aritmética y programación algorítmica.

1.2. Orden de convergencia

Como se ha comentado, los métodos numéricos iterativos generan sucesiones $\{x_n\}_{n \geq 0}$ con el objetivo de aproximar un valor α , que representa la solución de un problema dado. En este contexto, no solo interesa determinar si convergen, sino también evaluar la rapidez con la que lo hacen.

Definición 1.2. Sea D el dominio de definición del problema. Se dice que un método numérico iterativo es **localmente convergente** a un valor $\alpha \in D$ si existe un entorno abierto $U \subseteq D$ de α tal que, $\forall x_0 \in U$, la sucesión de iteraciones del método $\{x_n\}_{n \geq 0}$ converge a α .

Si la convergencia al valor α se da $\forall x_0 \in D$, entonces se dice que el método **converge globalmente**.

A la hora de analizar un método iterativo, es esencial estudiar también las condiciones bajo las cuales se da su convergencia. Cuando la sucesión $\{x_n\}_{n \geq 0}$ no converge, por ejemplo, por no estar acotada o por presentar un comportamiento oscilatorio, se dice que el método diverge.

Para cuantificar la velocidad de convergencia, se introduce el concepto de orden de convergencia. Sea $|e_n| = |x_n - \alpha|$ el error absoluto en la n -ésima iteración del método.

Definición 1.3 (Orden de convergencia). Dada una sucesión $\{x_n\}_{n \geq 0}$ convergente a α , se dice que la sucesión converge con orden p a α si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|e_{n+1}|}{|e_n|^p} = A, \text{ siendo } A > 0.$$

Las constantes p y A reciben los nombres de orden de convergencia y constante asintótica del error, respectivamente. Dependiendo de estos valores, se dice que la convergencia de la sucesión $\{x_n\}_{n \geq 0}$ es sublineal si $p = 1$ y $A = 1$, lineal si $p = 1$ con $0 < A < 1$, o superlineal cuando $p > 1$ y $A = 0$. En los casos donde $p > 1$, la convergencia es estrictamente superlineal. De forma equivalente, esta definición puede expresarse como:

$$|e_{n+1}| \sim A|e_n|^p. \quad (1.4)$$

1.3. Índice de eficiencia

Una de las prioridades del diseño de métodos numéricos iterativos es la velocidad de los métodos, pero el orden de convergencia no es el único factor a tener en cuenta para determinarla. Otro factor esencial es el número de evaluaciones funcionales que se realizan por iteración del método. Con el fin de integrar ambos factores, Traub [Tra82] definió el concepto de índice de eficiencia:

Definición 1.4. Sea un método iterativo con orden de convergencia $p \geq 1$ y que realiza d evaluaciones nuevas (ya sean de la función f o de sus derivadas $f', f'', \dots$) en cada iteración. Se define el índice de eficiencia IF del método como:

$$IF = p^{1/d}.$$

Aunque introducir el índice de eficiencia permite analizar teóricamente el rendimiento del método de una forma más precisa que si se considerara únicamente el orden de convergencia, sigue sin tenerse en cuenta el coste computacional de cada evaluación de f y sus respectivas derivadas por iteración. Por ello, aunque entre dos métodos uno de ellos tenga un IF algo menor que el otro, en la práctica este podría ejecutarse más rápido si el coste de evaluar dichas funciones es significativamente más bajo.

1.4. Clasificación de los métodos iterativos

Los métodos que se estudiarán en los capítulos posteriores pueden organizarse en diversas categorías según distintos criterios estructurales y analíticos. Clasificarlos facilita la comparación de sus propiedades y el estudio de sus limitaciones teóricas. Los siguientes enfoques de clasificación son algunos de los más relevantes en el ámbito del análisis numérico, adaptados al contexto de la aproximación de soluciones de ecuaciones no lineales.

- **Métodos cerrados y métodos abiertos:** Los métodos cerrados, también conocidos como métodos de encajonamiento, parten de un intervalo inicial $[a, b]$ en el que se garantiza la existencia de al menos una solución. Bajo hipótesis de continuidad, presentan convergencia global. Por otro lado, los métodos abiertos utilizan aproximaciones iniciales que no es necesario que encierren la solución. Por lo general, estos últimos poseen un orden de convergencia mayor, pero su convergencia depende, en gran medida, de una correcta elección de dichos valores iniciales.
- **Métodos unipunto y métodos multipunto:** Otra clasificación relevante distingue entre métodos unipunto y multipunto. Los métodos unipunto generan cada nueva aproximación a partir de un único valor previo, mientras que los métodos multipunto realizan evaluaciones de la función en varios puntos antes de determinar el siguiente valor de la sucesión de aproximaciones a la raíz.

Aunque los métodos unipunto pueden tener órdenes de convergencia altos, estos métodos presentan algunos inconvenientes. Traub demuestra que cualquier esquema iterativo unipunto de orden p depende explícitamente de sus $p - 1$ primeras derivadas [Tra82, p. 98], lo que puede generar un elevado coste computacional. Por su parte, las variantes multipunto permiten superar estas limitaciones teóricas y suelen desarrollarse a partir de la composición de otros métodos más sencillos.

- **Métodos con memoria y métodos sin memoria:** Los métodos sin memoria generan cada iteración utilizando únicamente la información disponible en la iteración actual, mientras que los métodos con memoria incorporan información de iteraciones anteriores.

El uso de memoria permite, en muchos casos, mejorar los órdenes de convergencia sin aumentar el número de evaluaciones funcionales por iteración, dando lugar a métodos con mejor índice de eficiencia.

- **Métodos con derivadas y métodos sin derivadas:** Finalmente, los métodos pueden clasificarse según calculen o no explícitamente las derivadas de la función. Los métodos con derivadas, como el de Newton, suelen presentar órdenes de convergencia elevados, pero pueden resultar costosos si la derivada es difícil de calcular, mientras que los métodos libres de derivadas evitan este inconveniente mediante aproximaciones numéricas de las derivadas, como cocientes incrementales. Estas aproximaciones pueden afectar al orden de convergencia: en algunos casos lo reducen, como se verá que ocurre en el método de la secante, mientras que en otros permiten mantenerlo, como en el método de Steffensen.

La clasificación anterior proporciona un marco general para el estudio de los métodos iterativos. Sin embargo, pueden incorporarse otros criterios adicionales, como el orden de convergencia o su comportamiento frente a raíces múltiples, que también resultan relevantes tanto en su análisis como en la elección del método más adecuado para resolver un problema dado.

Capítulo 2

Métodos clásicos

A continuación, se presentan los métodos clásicos de resolución de ecuaciones no lineales de una variable. Generalmente, una ecuación vendrá expresada de la forma $f(x) = 0$, y a sus soluciones, también denominadas raíces, se las denotará por α , de modo que $f(\alpha) = 0$.

2.1. Método de la bisección

El método de la bisección es el método cerrado más elemental de la literatura para la resolución de ecuaciones no lineales. Los métodos cerrados basan su construcción en el Teorema de Bolzano:

Teorema 2.1 (Teorema del valor intermedio de Bolzano). *Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ función continua en el intervalo $[a, b]$. Si $f(a)f(b) < 0$, entonces existe al menos un punto $\alpha \in (a, b)$ tal que $f(\alpha) = 0$.*

A continuación se detalla el esquema iterativo del método. Sea f continua en $[a, b]$ con $f(a)f(b) < 0$. Por el teorema anterior, se puede asegurar la existencia de al menos una raíz $\alpha \in (a, b)$. Se define un primer intervalo $[a_0, b_0] = [a, b]$ y una primera aproximación $x_0 = (a_0 + b_0)/2$.

Si $f(x_0) = 0$, entonces x_0 es raíz exacta. En caso contrario, existe un subintervalo de $[a_0, b_0]$ que toma x_0 como uno de sus extremos y donde la función cambia de signo. Este nuevo intervalo también encierra la solución que se desea aproximar y mantiene las condiciones del teorema.

El procedimiento puede definirse inductivamente. Formalmente, sea $[a_n, b_n]$ el intervalo en la n -ésima iteración, y sea $x_n = (a_n + b_n)/2$ su punto medio. Si $f(x_n) = 0$, entonces x_n es la solución de la ecuación. Si x_n no es raíz, el nuevo subintervalo se determina del siguiente modo:

$$[a_{n+1}, b_{n+1}] = \begin{cases} [a_n, x_n], & \text{si } f(a_n)f(x_n) < 0, \\ [x_n, b_n], & \text{si } f(x_n)f(b_n) < 0. \end{cases}$$

Teorema 2.2. *Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, continua en un intervalo $[a, b]$ y tal que $f(a)f(b) < 0$. La sucesión $\{x_n\}_{n \geq 0}$ generada por el método de la bisección converge a una raíz α de f en (a, b) y su error absoluto satisface*

$$|e_n| = |x_n - \alpha| \leq \frac{b-a}{2^{n+1}}, \quad \forall n \geq 0.$$

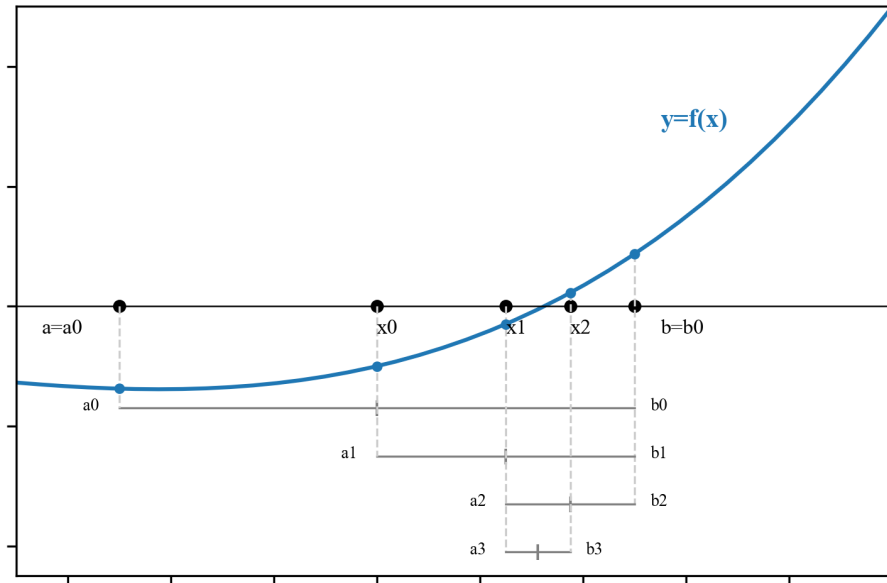


Figura 2.1: Método de la bisección

Del teorema anterior se deduce que el error absoluto en la iteración n queda limitado por una cota máxima, que denotaremos como $E_n = (b - a)/(2^{n+1})$. A partir de esta definición, se observa que $E_{n+1} = \frac{1}{2}E_n$. La sucesión de cotas de error converge linealmente con una constante asintótica de $1/2$ y, por tanto, el método presenta un orden de convergencia lineal.

Gracias a que la cota del error depende únicamente de n y no del comportamiento de f , se puede establecer una relación entre la precisión de la aproximación deseada ($\epsilon > 0$) y el número de iteraciones N necesarias para alcanzarla:

$$\frac{|b - a|}{2^{N+1}} < \epsilon \iff (N + 1) \log 2 > \log \frac{|b - a|}{\epsilon} \implies N > \frac{\log |b - a| - \log \epsilon}{\log 2} - 1$$

Al tratarse de un método cerrado, destaca por asegurar convergencia global siempre que se cumplan las hipótesis iniciales. Sin embargo, su convergencia lineal lo clasifica como un algoritmo lento en comparación con otros métodos que se estudiarán posteriormente. Además, cabe destacar que, si bien la aplicación del Teorema de Bolzano garantiza existencia de una raíz en un intervalo dado, no permite determinar su unicidad [BF11].

Algoritmo

INPUT: Extremos intervalo a, b , $a < b$; tol_x ; tol_f ; Número máximo de iteraciones N_0 .

OUTPUT: Solución aproximada x (o mensaje de fallo).

Paso 1-. Poner $i = 1$, $f_a = f(a)$;

Calcular $x = a + \frac{b-a}{2}$; $f_x = f(x)$.

Paso 2-. Mientras $i < N_0$, $|f_x| \geq tol_f$ y $|\frac{b-a}{2}| \geq tol_x$ hacer Pasos 3-5.

Paso 3-. Si $f_a \cdot f_x > 0$ poner $a = x$; $f_a = f_x$,

Si $f_a \cdot f_x < 0$ poner $b = x$.

Paso 4-. Calcular $x = a + \frac{b-a}{2}$; $f_x = f(x)$.

Paso 5-. $i = i + 1$.

Paso 6-. Si $i < N_0$: OUTPUT x .

Si $i = N_0$: OUTPUT("No se ha alcanzado la precisión deseada en N_0 iteraciones.")

2.2. Método del punto fijo

Varios métodos de resolución de ecuaciones basan su procedimiento en la localización de puntos fijos de funciones. En esta sección se introducirán los conceptos y resultados necesarios para encontrar dichos puntos mediante procesos iterativos.

Definición 2.1. Dada una función $g : D \subseteq \mathbb{R} \rightarrow D$, se denomina **punto fijo** de g a todo elemento α del dominio D que verifica $g(\alpha) = \alpha$.

Teorema 2.3 (Teorema de existencia y unicidad del punto fijo). *Sea $[a, b] \subset \mathbb{R}$ y una función g .*

1. *Si $g \in C([a, b])$ y $g(x) \in [a, b] \forall x \in [a, b]$, entonces la función g tiene al menos un punto fijo en $[a, b]$.*

2. *Más aún, si $g'(x)$ existe en (a, b) y se verifica*

$$|g'(x)| \leq k, \quad k \in (0, 1), \quad \forall x \in (a, b)$$

entonces hay exactamente un único punto fijo de g en $[a, b]$.

Aunque el teorema garantiza la existencia y unicidad de puntos fijos, no siempre es posible calcularlos explícitamente. Por ejemplo, la función $g(x) = \cos(x)$ satisface, en el intervalo $[0, 1]$, las condiciones del Teorema 2.3, pero no hay manera analítica de resolver la ecuación $\alpha = \cos(\alpha)$. En estos casos, se recurre a sucesiones $\{x_n\}_{n \geq 0}$ generadas por iteración funcional: $x_n = g(x_{n-1})$.

Teorema 2.4. *Sea $g \in C^1([a, b])$ con $g(x) \in [a, b] \forall x \in [a, b]$ y $|g'(x)| \leq k < 1$ para $x \in (a, b)$. Dado cualquier punto x_0 del intervalo, la sucesión $\{x_n\}_{n \geq 0}$ generada por:*

$$x_n = g(x_{n-1}), \quad n \geq 1$$

converge al único punto fijo de la función en el intervalo $[a, b]$.

Su demostración puede encontrarse en Burden, Faires [BF11, p. 62].

Para estudiar el orden de convergencia de los métodos de punto fijo, es conveniente considerar el siguiente resultado:

Teorema 2.5. *Sea una función $g \in C^{p+1}([a, b])$ que admite un único punto fijo α en $[a, b]$ y se verifica*

$$g^{(n)}(\alpha) = 0, \quad n = 1, 2, \dots, p-1 \quad \text{y} \quad g^{(p)}(\alpha) \neq 0,$$

entonces si la sucesión generada por $\{x_{n+1} = g(x_n)\}_{n \geq 0}$, con valor inicial $x_0 \in [a, b]$, converge a α , esta lo hace con un orden de convergencia p .

Demostración: Se considera el desarrollo en serie de Taylor

$$x_{n+1} = g(x_n) = \sum_{i=0}^p \frac{1}{i!} (x_n - \alpha)^i g^{(i)}(\alpha) + O((x_n - \alpha)^{p+1}).$$

Dado que $g(\alpha) = \alpha$ y, por hipótesis, las $p-1$ primeras derivadas de g se anulan en α ,

$$x_{n+1} - \alpha = \frac{1}{p!} (x_n - \alpha)^p g^{(p)}(\alpha) + O((x_n - \alpha)^{p+1}). \quad (2.1)$$

Introduciendo la notación para el error en la n -ésima iteración (1.3), se tiene

$$e_{n+1} = e_n^p \frac{1}{p!} g^{(p)}(\alpha) + O(e_n^{p+1}),$$

y dividiendo en ambos lados por e_n^p se obtiene:

$$\frac{e_{n+1}}{e_n^p} = \frac{1}{p!} g^{(p)}(\alpha) + O(e_n).$$

Considerando valores absolutos y tomando límites, como la sucesión $\{x_n\}_{n \geq 0}$ converge a α , entonces el término $O(e_n)$ tiende a cero y se obtiene:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|e_{n+1}|}{|e_n|^p} = \frac{1}{p!} |g^{(p)}(\alpha)|.$$

□

Cualquier ecuación no lineal $f(x) = 0$ puede transformarse de múltiples maneras en una ecuación equivalente $x = g(x)$. De este modo, si se encuentra una función g que verifique las condiciones del Teorema 2.4, se podrá aplicar el método iterativo del punto fijo para encontrar las raíces de f .

Aunque existen diferentes formas válidas de reescribir la ecuación, no todas son igual de efectivas. Varios de los métodos que se verán en las próximas secciones son casos específicos de este, tomando funciones g concretas y que llevan a técnicas de búsqueda muy eficientes.

2.3. Método de Newton-Raphson

El método de Newton-Raphson es el método de iteración funcional más estudiado. Existen diversos enfoques para su presentación: por ejemplo, se puede introducir desde una perspectiva puramente algebraica, como hizo originalmente Newton, o mediante su interpretación geométrica actual. En este caso, se deducirá mediante el desarrollo de polinomios de Taylor [BF11].

Sea $f \in C^2([a, b])$ y una aproximación inicial $x_0 \in [a, b]$ de la raíz α tal que $f'(x_0) \neq 0$. Asumiendo que x_0 se encuentra en un entorno suficientemente pequeño de α , se considera el polinomio de Taylor de f centrado en x_0 y evaluado en $x = \alpha$:

$$f(\alpha) = f(x_0) + (\alpha - x_0)f'(x_0) + \frac{(\alpha - x_0)^2}{2} f''(\xi), \quad (2.2)$$

con ξ entre α y x_0 . Como α es raíz de f , sustituyendo en (2.2)

$$0 = f(x_0) + (\alpha - x_0)f'(x_0) + \frac{(\alpha - x_0)^2}{2} f''(\xi).$$

Dado que se ha asumido que x_0 es un valor próximo a α , la distancia $|x_0 - \alpha|$ es una cantidad pequeña. Se puede, por tanto, despreciar el término de orden superior. Ignorando el término cuadrático y despejando α , se obtiene una aproximación

$$\alpha \approx x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \equiv x_1.$$

Procediendo recursivamente, se obtiene la recurrencia que define el método de Newton-Raphson:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad n \geq 0 \quad (2.3)$$

Geométricamente, la aproximación x_{n+1} , calculada a partir de x_n , puede entenderse como la intersección de la tangente de f en el punto $(x_n, f(x_n))$ con el eje X.

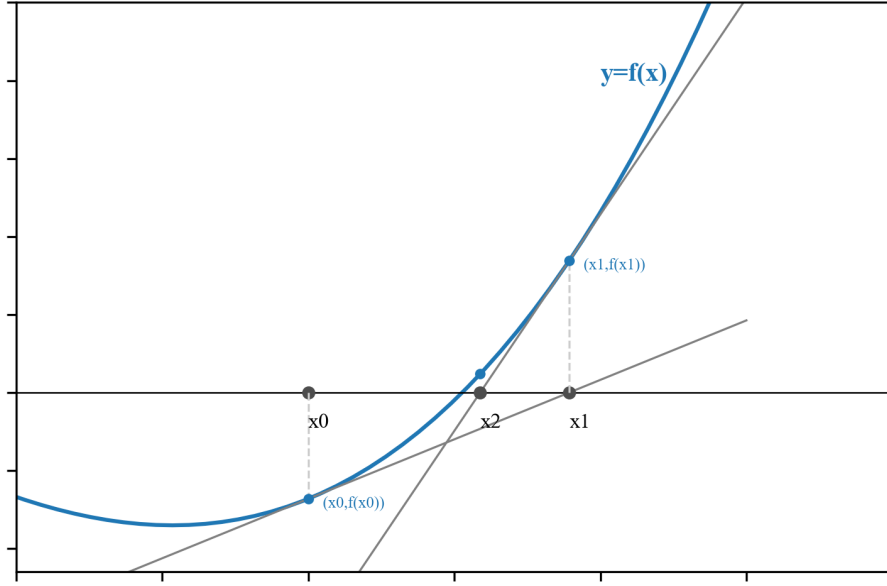


Figura 2.2: Método de Newton-Raphson.

Una vez definido el esquema iterativo del método, es necesario estudiar bajo qué condiciones converge a la solución buscada α . La convergencia del método es local y depende de la distancia entre α y el punto inicial x_0 , así como de una serie de condiciones de regularidad sobre la función f . Se formaliza con el siguiente resultado.

Teorema 2.6. *Sea f una función definida en un intervalo abierto D que contiene una raíz α . Si $f' \in \text{Lip}_K(D)$ y existe un $\beta > 0$ tal que $|f'(x)| \geq \beta \forall x \in D$, entonces $\exists \delta > 0$ tal que, que si $|x_0 - \alpha| < \delta$, la sucesión $\{x_n\}_{n \geq 0}$ generada por (2.3) converge a α . Además, el orden de convergencia es $p = 2$ y su ecuación de error absoluto satisface:*

$$|x_{n+1} - \alpha| \leq \frac{K}{2\beta} |x_n - \alpha|^2, \quad \forall n \geq 0.$$

Demostración: En primer lugar, sea $n \geq 0$:

$$\begin{aligned} x_{n+1} - \alpha &= x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} - \alpha = x_n - \alpha - \frac{f(x_n) - f(\alpha)}{f'(x_n)} = \\ &= \frac{1}{f'(x_n)} [f(\alpha) - f(x_n) - f'(x_n)(\alpha - x_n)]. \end{aligned} \quad (2.4)$$

Por otro lado,

$$f(\alpha) - f(x_n) = \int_{x_n}^{\alpha} f'(x) dx,$$

por lo que:

$$f(\alpha) - f(x_n) - f'(x_n)(\alpha - x_n) = \int_{x_n}^{\alpha} (f'(x) - f'(x_n)) dx.$$

De la expresión anterior, asumiendo sin pérdida de generalidad $x_n < \alpha$ (caso simétrico análogo), y empleando tanto la desigualdad triangular de la integral como el carácter lipschitziano de la

derivada, se obtiene:

$$\begin{aligned}
|f(\alpha) - f(x_n) - f'(x_n)(\alpha - x_n)| &= \left| \int_{x_n}^{\alpha} (f'(x) - f'(x_n)) dx \right| \\
&\leq \int_{x_n}^{\alpha} |f'(x) - f'(x_n)| dx \\
&\leq K \int_{x_n}^{\alpha} |x - x_n| dx = \frac{K}{2} |x_n - \alpha|^2.
\end{aligned} \tag{2.5}$$

Finalmente, uniendo (2.4) y (2.5), y aplicando la hipótesis $|f'(x)| \geq \beta$:

$$|x_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{|f'(x_n)|} \frac{K}{2} |x_n - \alpha|^2 \leq \frac{K}{2\beta} |x_n - \alpha|^2.$$

Una vez probada la desigualdad, la convergencia del método depende de la elección del valor inicial x_0 . Este debe encontrarse en un entorno de la raíz que asegure que la sucesión de errores converge a 0. Considerando $\theta \in (0, 1)$ y sea δ_1 tal que $(\alpha - \delta_1, \alpha + \delta_1) \subset D$, se define

$$\delta = \min \left\{ \theta \frac{2\beta}{K}, \delta_1 \right\}.$$

Se probará por inducción que, si $|x_0 - \alpha| < \delta$ entonces $|x_n - \alpha| \leq \theta^n |x_0 - \alpha| \quad \forall n \geq 0$.

Para el caso base ($n = 1$), como $|x_0 - \alpha| < \delta \leq \theta \frac{2\beta}{K}$, por la desigualdad anterior:

$$|x_1 - \alpha| \leq \frac{K}{2\beta} |x_0 - \alpha|^2 < \theta |x_0 - \alpha| < \delta.$$

Suponiendo que la hipótesis es cierta para un n , es decir, suponiendo $|x_n - \alpha| < \theta^n |x_0 - \alpha| < \delta$. Sea el caso $n + 1$:

$$|x_{n+1} - \alpha| \leq \frac{K}{2\beta} |x_n - \alpha|^2 < \theta |x_n - \alpha| < \theta^{n+1} |x_0 - \alpha|.$$

Como θ está comprendido entre 0 y 1, $\theta^n \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$ y la sucesión $\{x_n\}_{n \geq 0}$ converge a α con orden de convergencia $p = 2$. $\square$

Observación 2.1. La hipótesis del teorema de convergencia exige la existencia de una constante β que verifique $|f'(x)| \geq \beta > 0$, es decir, una condición para garantizar que la función f no sea geoméricamente demasiado ‘plana’. En la práctica, β suele ser desconocido o difícil de determinar, lo cual complica estimar el radio δ que determina el entorno de convergencia. Si f' no satisface la hipótesis y se aproxima arbitrariamente a cero, el método se puede volver inestable, perder velocidad de convergencia e incluso divergir.

Aunque el método de Newton-Raphson es uno de los métodos más relevantes del análisis numérico por su orden de convergencia $p = 2$, este presenta limitaciones importantes. En primer lugar, si la raíz buscada α tiene multiplicidad mayor que uno, es decir, $f'(\alpha) = 0$, el resultado de convergencia deja de ser aplicable y, por lo general, el método pierde velocidad de convergencia. En segundo lugar, el método requiere evaluar tanto $f(x_n)$ como la derivada $f'(x_n)$ en cada iteración, lo que puede suponer un coste computacional elevado.

Para evitar estas dificultades, se introducen variaciones del método. Algunas de ellas, que se comentarán en el tercer capítulo, se encargan de resolver los problemas relacionados con las raíces múltiples. Otras tratan de reducir el coste computacional omitiendo el cálculo explícito de la derivada y, en su lugar, utilizando aproximaciones numéricas. Dos de las más conocidas son el método de la secante y el método *Regula Falsi*.

INPUT Aproximación inicial x_0 ; tol_x ; tol_f ; Máximo de iteraciones N_0 .
 OUTPUT Solución aproximada x o mensaje de fallo.

Paso 1-. Poner $i = 1$.

Paso 2-. Mientras $i \leq N_0$ hacer Pasos 3-7.

Paso 3-. Si $f'(x_0) = 0$. PARAR. OUTPUT (Error:Derivada nula).

Paso 4-. Poner $x = x_0 - f(x_0)/f'(x_0)$.

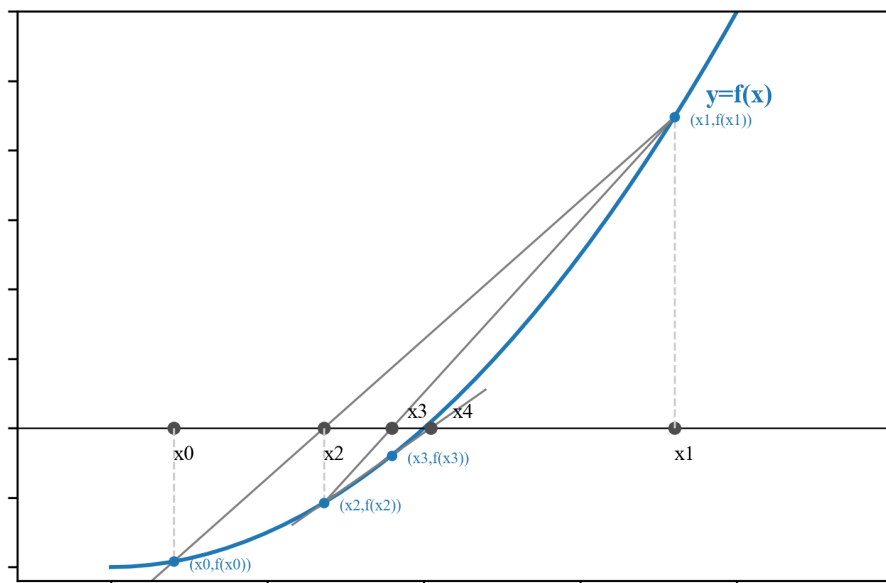
Paso 5-. Si $|x - x_0| < tol_x$ y $|f(x)| < tol_f$, PARAR. OUTPUT x .
 Si no ir a Paso 6.

Paso 6-. Poner $i = i + 1$.

Paso 7-. Poner $x_0 = x$.

Paso 8-. PARAR. OUTPUT ("Método fallido tras N_0 iteraciones").

El método de la secante es un método iterativo que busca evitar el uso de derivadas en su expresión iterativa. Para ello, en lugar de considerar las sucesivas tangentes de la función f , la dirección de búsqueda considerada es la recta secante por dos puntos consecutivos de la iteración.

$$f'(x_n) = \lim_{x \rightarrow x_n} \frac{f(x_n) - f(x)}{x_n - x}, \quad (2.6)$$
$$f'(x_n) = \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}.$$
$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)(x_n - x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})}, \quad n \geq 1. \quad (2.7)$$


12

A continuación se enuncia el resultado principal sobre la convergencia del método, cuya demostración sigue los planteamientos propuestos por Atkinson [Atk89, p. 68] y Díez [Díe03].

Teorema 2.7. *Sea una función $f \in C^2(D)$, siendo D un intervalo abierto en el que f tiene una raíz α , $f'(\alpha) \neq 0$ y $f''(\alpha) \neq 0$. Si los valores iniciales x_0 y x_1 se eligen suficientemente próximos a α , entonces la sucesión $\{x_n\}_{n \geq 0}$ generada por la ecuación (2.7) converge a la raíz. Además, su orden de convergencia es $p = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.*

Demostración: En primer lugar, se resta α a ambos lados de (2.7)

$$x_{n+1} - \alpha = x_n - f(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})} - \alpha, \quad n \geq 1.$$

Utilizando $f(\alpha) = 0$ y agrupando términos en el numerador llegamos a

$$x_{n+1} - \alpha = \frac{(x_n - \alpha)(f(x_n) - f(x_{n-1})) - (x_n - x_{n-1})(f(x_n) - f(\alpha))}{f(x_n) - f(x_{n-1})}, \quad n \geq 1.$$

Multiplicando y dividiendo convenientemente, se obtiene

$$\begin{aligned} x_{n+1} - \alpha &= (x_n - \alpha)(x_{n-1} - \alpha) \frac{\frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{(x_n - x_{n-1})} - \frac{f(x_n) - f(\alpha)}{(x_n - \alpha)}}{\frac{(x_{n-1} - \alpha)}{f(x_n) - f(x_{n-1})}} = \\ &= (x_n - \alpha)(x_{n-1} - \alpha) \frac{f[x_{n-1}, x_n, \alpha]}{f[x_{n-1}, x_n]}, \quad n \geq 1. \end{aligned} \quad (2.8)$$

Cuando $f \in C^2$ y los puntos x_{n-1} , x_n y α están suficientemente próximos, las diferencias divididas de f en estos puntos pueden relacionarse con sus derivadas de primer y segundo orden [BF11, p. 128]. En particular, se cumple:

$$\begin{aligned} f[x_{n-1}, x_n] &= f'(\xi_n) \text{ con } \xi_n \text{ entre } x_n \text{ y } x_{n-1}. \\ f[x_{n-1}, x_n, \alpha] &= \frac{1}{2} f''(\tau_n) \text{ con } \tau_n \text{ entre } \min(x_{n-1}, x_n, \alpha) \text{ y } \max(x_{n-1}, x_n, \alpha). \end{aligned}$$

Sustituyendo en (2.8) se obtiene

$$x_{n+1} - \alpha = (x_n - \alpha)(x_{n-1} - \alpha) \frac{f''(\tau_n)}{2f'(\xi_n)}, \quad n \geq 1. \quad (2.9)$$

Por hipótesis $f'(\alpha) \neq 0$ y por continuidad, existe un entorno en el que la derivada no se anula. Se puede, por tanto, considerar un entorno $I = [\alpha - \delta, \alpha + \delta]$ para algún $\delta > 0$ en el que la derivada no se anula y definir correctamente la constante

$$M = \frac{\max_{x \in I} |f''(x)|}{2 \min_{x \in I} |f'(x)|}.$$

Utilizando la expresión (2.9), se obtiene la siguiente desigualdad

$$|x_{n+1} - \alpha| \leq |x_n - \alpha| |x_{n-1} - \alpha| M, \quad n \geq 1.$$

Considerando la notación del error (1.3) $e_n = x_n - \alpha$ y multiplicando por M en ambos lados de la desigualdad se obtiene

$$M|e_{n+1}| \leq M|e_n| M|e_{n-1}|, \quad n \geq 1.$$

Si los valores x_0 y x_1 son elegidos dentro del entorno I y de manera que se pueda definir

$$\theta = \max\{|M|x_0 - \alpha|, |M|x_1 - \alpha|\} < 1$$

entonces,

$$\begin{aligned} M|e_0| &\leq \theta, \quad M|e_1| \leq \theta, \\ M|e_2| &\leq M|e_1|M|e_0| \leq \theta^2 < \theta \quad \text{y} \quad |e_2| < \frac{1}{M}\theta = \max\{|e_0|, |e_1|\} \leq \delta. \end{aligned}$$

Procediendo inductivamente, se llega a las siguientes relaciones:

$$\begin{aligned} M|e_3| &\leq M|e_2|M|e_1| \leq \theta^2 \cdot \theta = \theta^3 \quad \text{con} \quad |e_3| < \delta, \\ M|e_4| &\leq M|e_3|M|e_2| \leq \theta^3 \cdot \theta^2 = \theta^5 \quad \text{con} \quad |e_4| < \delta, \\ M|e_5| &\leq M|e_4|M|e_3| \leq \theta^5 \cdot \theta^3 = \theta^8 \quad \text{con} \quad |e_5| < \delta, \\ &\dots \end{aligned}$$

Suponiendo cierto para un $n \geq 2$ cualquiera $M|e_n| \leq \theta^{F_n}$ con $|e_n| \leq \delta$, si se estudia el caso $n+1$, se obtiene

$$M|e_{n+1}| \leq \theta^{F_n} \cdot \theta^{F_{n-1}} = \theta^{F_{n+1}}, \quad F_{n+1} = F_n + F_{n-1},$$

es decir, el exponente F_n es el n -ésimo término de la sucesión de Fibonacci. Siendo $F_0 = F_1 = 1$, una expresión explícita de la sucesión es

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(r_0^{n+1} - r_1^{n+1}), \quad r_0 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618, \quad r_1 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \approx -0,618, \quad n \geq 0.$$

Como $|r_1| < 1$, si $n \rightarrow \infty$ el término r_1^{n+1} converge a 0. La secuencia de Fibonacci tiende a infinito cuando n crece. Por tanto, como $\theta < 1$ y el error está acotado de manera que $|x_n - \alpha| \leq \frac{1}{M}\theta^{F_n}$, se deduce que la sucesión del método $\{x_n\}_{n \geq 0}$ converge a la raíz α .

Una vez establecida la convergencia del método, se puede determinar su orden de convergencia. Recuperando la expresión (2.9) y reescribiéndola en términos del error (1.3), se tiene

$$e_{n+1} = e_n e_{n-1} \left| \frac{f''(\tau_n)}{2f'(\xi_n)} \right|,$$

y puede analizarse su comportamiento asintótico. Dado que la sucesión $\{x_n\}_{n \geq 0}$ converge a α y los valores intermedios τ_n y ξ_n están comprendidos entre los valores x_n, x_{n-1} y α , estos también convergen a la raíz cuando $n \rightarrow \infty$:

$$|e_{n+1}| \sim C|e_n||e_{n-1}|, \quad n \geq 1, \tag{2.10}$$

donde

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{f''(\tau_n)}{2f'(\xi_n)} \right| = \left| \frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)} \right| > 0,$$

Por la definición del orden de convergencia de un método (1.4):

$$|e_{n+1}| \sim A|e_n|^p, \quad n \geq 0.$$

Comparando las expresiones (2.10) y (1.4), se deduce,

$$A|e_n|^p \sim C|e_n||e_{n-1}|. \tag{2.11}$$

Como (1.4) es cierta $\forall n \geq 0$, en particular, se puede despejar el término $|e_{n-1}|$,

$$|e_{n-1}| \sim \left(\frac{1}{A}|e_n|\right)^{1/p},$$

y sustituyendo en (2.11) se obtiene

$$A|e_n|^p \sim C|e_n|(\frac{1}{A}|e_n|)^{1/p} = \frac{C}{A^{1/p}}|e_n|^{1+1/p}.$$

Como $|e_n| \rightarrow 0$, las expresiones de error deben ser del mismo orden asintótico de convergencia, por tanto pueden extraerse las siguientes igualdades:

$$p = 1 + \frac{1}{p}, \quad (2.12)$$

y

$$A = \left(\frac{C}{A^{1/p}} \right). \quad (2.13)$$

La única solución positiva posible de (2.12) es $p = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = r_0 \approx 1,618$, mientras que de (2.13), junto con (2.12) y la definición de C en (2.10) se deduce

$$A^{1+\frac{1}{p}} = C \implies A = C^{1/p} = \left| \frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)} \right|^{p-1}.$$

□

Observación 2.2. El método de la secante es un método unipunto con memoria y requiere dos datos iniciales x_0 y x_1 . La elección de ambos es esencial a la hora de determinar el comportamiento del método. En la práctica es habitual calcular x_1 a partir de x_0 con una iteración de otro método.

Como el método de la secante nace de aproximar la derivada del método de Newton-Raphson, es interesante compararlos. A partir de sus respectivos teoremas de convergencia, se observa que tienen condiciones muy similares, por lo que es llamativo ver sus principales diferencias.

Por un lado, el método de Newton-Raphson garantiza orden de convergencia $p = 2$, mientras que el método de la secante, al aproximar linealmente la derivada, pierde velocidad de convergencia y posee un orden superlineal de $p \approx 1,618$. Sin embargo, si se comparan los índices de eficiencia de cada método, se observa que el asociado al método de la secante es ligeramente superior, pues mientras que Newton en cada iteración calcula tanto $f(x_n)$ como $f'(x_n)$, el método de la secante reutiliza un valor de la iteración anterior y únicamente realiza una nueva evaluación funcional:

$$IF_{nwt} = 2^{1/2} \approx 1,41, \quad IF_{sec} \approx 1,618.$$

En la práctica, elegir qué método utilizar entre los dos depende esencialmente del coste computacional o de la dificultad de evaluar $f'(x)$. Con un exhaustivo análisis sobre los tiempos de ejecución de cada método [Atk89, p.71] [Tra82], se deduce que el método de la secante necesita aproximadamente un 44% más de iteraciones que el de Newton-Raphson ($\ln 2 / \ln 1,618 \approx 1,44$) para alcanzar la misma precisión. Si se denota C_f como el coste de evaluar f y $C_{f'}$ como el coste de evaluar la derivada, el método de la secante será más veloz en el tiempo total de ejecución cuando se verifique $C_{f'} > 0,44C_f$.

Algoritmo

INPUT Aproximaciones iniciales x_0, x_1 ; tol_x ; tol_f ; máximo de iteraciones N_0 .

OUTPUT Solución aproximada x o mensaje de fallo.

Paso 1-. Poner $i = 2$; $f_0 = f(x_0)$; $f_1 = f(x_1)$.

Paso 2-. Mientras $i \leq N_0$ hacer Pasos 3-6.

Paso 3-. Poner $x = x_0 - f_1 \cdot (x_1 - x_0) / (f_1 - f_0)$.

Paso 4-. Si $|x - x_1| < tol_x$ y $|f(x)| < tol_f$ PARAR. OUTPUT x .

Si no ir a Paso 5.

Paso 5-. Poner $i = i + 1$.

Paso 6-. Poner $x_0 = x_1$; $f_0 = f_1$; $x_1 = x$; $f_1 = f(x)$.

Paso 7-. Parar. OUTPUT ("Método fallido tras N_0 iteraciones").

2.5. Método *Regula Falsi*.

También conocido como el método de la falsa posición, es un método cerrado y que sigue una estrategia similar a la del método de la bisección. Partiendo de un intervalo $[x_0, x_1]$ en el que se verifica $f(x_0)f(x_1) < 0$, el método iterará asegurándose de 'encerrar' la raíz en un intervalo cada vez más pequeño. Su dirección de búsqueda está definida por la recta secante a la función f en los extremos del intervalo, es decir, una primera aproximación se calcula de la siguiente manera:

$$x_2 = x_1 - f(x_1) \frac{(x_1 - x_0)}{f(x_1) - f(x_0)}. \quad (2.14)$$

Se observa que es análoga a la que se obtendría en el método de la secante tomando los extremos del intervalo como valores iniciales. La diferencia radica en el espacio de búsqueda de la raíz: el método *Regula Falsi* genera en cada iteración un nuevo intervalo de búsqueda que mantiene siempre a la raíz α en su interior.

Formalmente, sea una iteración n cualquiera y el intervalo definido por los extremos x_{n-1}, x_n , los cuales verifican $f(x_{n-1})f(x_n) < 0$. Una nueva aproximación se calcula mediante

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \frac{(x_n - x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})}. \quad (2.15)$$

Si $f(x_{n+1}) = 0$ entonces x_{n+1} es la raíz buscada. Si, por el contrario, la función no se anula en x_{n+1} , se actualizan los extremos del nuevo intervalo del siguiente modo:

- Si $f(x_{n+1})f(x_n) < 0$, entonces la raíz se encuentra entre estas dos aproximaciones. El nuevo intervalo estará determinado por los extremos x_n y x_{n+1} .
- Si $f(x_{n+1})f(x_n) > 0$, entonces la raíz se encuentra entre la nueva aproximación y el punto anterior. El nuevo intervalo estará determinado por los extremos x_{n-1} y x_{n+1} .

Al igual que el método de la bisección, *Regula Falsi* asegura la convergencia global con un orden $p = 1$. Sin embargo, presenta un gran inconveniente: a partir de cierta iteración, uno de los extremos del intervalo podría mantenerse invariante en el resto de los pasos del método. En estos casos, solo uno de los extremos que encierra a la raíz se desplaza hacia α , lo que provoca que la velocidad de convergencia del método se vuelva extremadamente lenta.

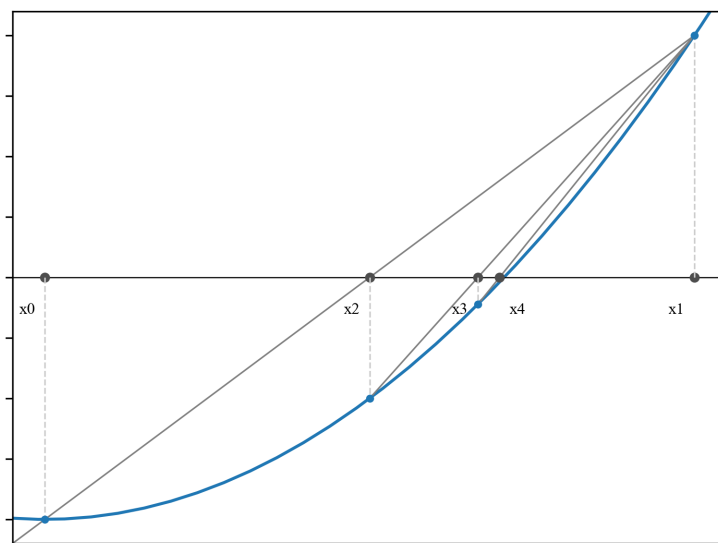


Figura 2.4: Método *Regula Falsi*.

Algoritmo

INPUT: Extremos iniciales $x_0, x_1, x_0 < x_1$; tol_x ; tol_f ; Número máximo de iteraciones N_0 .

OUTPUT: Solución aproximada x (o mensaje de fallo).

Paso 1-. Poner $i = 1$, $f_0 = f(x_0)$, $f_1 = f(x_1)$;

Calcular $x = x_1 - \frac{f_1(x_1 - x_0)}{f_1 - f_0}$; $f_x = f(x)$.

Paso 2-. Mientras $i < N_0$, $|f_x| \geq tol_f$ y $|x - x_1| \geq tol_x$ hacer Pasos 3-5.

Paso 3-. Si $f_1 \cdot f_x < 0$ poner $x_0 = x$; $f_0 = f_x$,

Si no, poner $x_1 = x$; $f_1 = f_x$.

Paso 4-. Calcular $x = x_1 - \frac{f_1(x_1 - x_0)}{f_1 - f_0}$; $f_x = f(x)$.

Paso 5-. $i = i + 1$.

Paso 6-. Si $i < N_0$: OUTPUT x .

Si $i = N_0$: OUTPUT("No se ha alcanzado la precisión deseada en N_0 iteraciones.")

Capítulo 3

Mejoras y variantes de los métodos clásicos

3.1. Variantes libres de derivadas

Como ya se ha comentado en secciones anteriores, a pesar de la velocidad de convergencia del método de Newton-Raphson, evaluar la derivada $f'(x_n)$ en cada iteración puede suponer un coste computacional adicional que ralentice la eficiencia general del método. Los métodos ya comentados de la secante y de *Regula Falsi* son dos alternativas frecuentemente empleadas para evitar la primera derivada, pero no son las únicas.

Se considera una aproximación de la derivada mediante un cociente incremental hacia adelante.

$$f'(x_n) \approx \frac{f(x_n + h) - f(x_n)}{h}, \quad n \geq 0. \quad (3.1)$$

Para que dicha aproximación sea válida, se necesita que el incremento h sea suficientemente pequeño. Se propone tomar $h = f(x_n)$, de modo que, si la sucesión $\{x_n\}_{n \geq 0}$ converge a una raíz α de f , se tiene que $f(x_n) \rightarrow 0$, y por tanto $h \rightarrow 0$. Si se sustituye la f' del método de Newton (2.3) por la aproximación (3.1), se obtiene la ecuación iterativa del conocido **método de Steffensen** [Ste33]:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{[f(x_n)]^2}{f(x_n + f(x_n)) - f(x_n)}, \quad n \geq 0. \quad (3.2)$$

Se puede demostrar que su orden de convergencia es $p = 2$ bajo hipótesis de regularidad de f y una elección idónea del valor inicial x_0 [IK66, p.103-109], igual que el método de Newton-Raphson, convirtiéndolo en una alternativa significativa cuando el cálculo de f' es demasiado complejo. En comparación con el método de la secante, Steffensen tiene mayor orden de convergencia, pero menor índice de eficiencia ($IF_{stf} = 2^{1/2} < 1,618 = IF_{sec}$).

Observación 3.1. El desarrollo original del método se inspiró en los avances en torno a la aceleración de convergencia de métodos numéricos de la época. En particular, fue influenciado por el proceso Δ^2 de Aitken, una técnica de aceleración de convergencia que permite transformar una sucesión de convergencia lineal en una de convergencia cuadrática. [BF11, p.88]

El método de Steffensen ha inspirado el desarrollo de nuevos métodos libres de derivadas, comúnmente agrupados bajo el nombre de métodos tipo Steffensen. No solo se han ideado variantes de orden $p = 2$, también se han establecido métodos que poseen órdenes de convergencia superiores, aplicando técnicas de aproximación de las derivadas más complejas. Aunque no se desarrollarán en detalle, dos de ellos son:

- Método con orden de convergencia $p = 3$ obtenido combinando secante, Newton-Raphson y una aproximación de f' hacia adelante [Jai07]:

$$y_n = x_n - \frac{[f(x_n)]^2}{f(x_n + f(x_n)) - f(x_n)},$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{[f(x_n)]^3}{[f(x_n + f(x_n)) - f(x_n)][f(x_n) - f(y_n)]}, \quad n \geq 0.$$

- Método con orden de convergencia $p = 4$, obtenido mediante una aproximación simétrica de la derivada en el método de Ostrowski [CHMT12]. Los autores parten de una formulación del método de Ostrowski alternativa, algebraicamente equivalente a la expresión (4.12) con la que trabajaremos más adelante. La variante libre de derivadas resultante viene dada por:

$$y_n = x_n - \frac{2[f(x_n)]^2}{f(x_n + f(x_n)) - f(x_n - f(x_n))},$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{2[f(x_n)]^2}{[f(x_n + f(x_n)) - f(x_n - f(x_n))]} \frac{[f(y_n) - f(x_n)]}{[2f(y_n) - f(x_n)]}, \quad n \geq 0.$$

3.2. Variantes de Newton-Raphson para la aproximación de raíces múltiples

Otra principal limitación del método de Newton-Raphson es su comportamiento ante raíces de multiplicidad $m > 1$.

Definición 3.1. Sea una función f y α una raíz que verifica

$$f^{(i)}(\alpha) = 0, \quad i = 0, 1, \dots, m-1 \text{ y } f^{(m)}(\alpha) \neq 0,$$

entonces se dice que α es una raíz de f con multiplicidad m .

Cuando α es una raíz de multiplicidad al menos 2, la derivada de $f'(\alpha) = 0$ y el Teorema 2.6 sobre la convergencia de Newton-Raphson deja de ser aplicable. Veamos que el orden de convergencia del método se reduce. Como α es raíz de f con multiplicidad m , se puede descomponer:

$$f(x) = (x - \alpha)^m h(x) \implies f'(x) = m(x - \alpha)^{m-1} h(x) + (x - \alpha)^m h'(x), \quad (3.3)$$

donde α no es raíz de la función $h(x)$. Sustituyendo (3.3) en (2.3)

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} = x - \frac{(x - \alpha)h(x)}{mh(x) + (x - \alpha)h'(x)},$$

derivando y evaluando en α

$$g'(\alpha) = 1 - \frac{mh(\alpha)^2}{m^2h(\alpha)^2} = 1 - \frac{1}{m} \neq 0,$$

y por el resultado del Teorema 2.5 sobre el orden de convergencia de métodos de punto fijo, el método de Newton-Raphson con raíces múltiples tiene orden de convergencia lineal.

Una primera variante de Newton para raíces múltiples [Ral70] parte de suponer que se conoce la multiplicidad m de la raíz α que se intenta aproximar. La fórmula iterativa del método es:

$$x_{n+1} = x_n - m \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad n \geq 0. \quad (3.4)$$

Se puede probar que este método tiene, al igual que el método de Newton original, orden de convergencia $p = 2$. En primer lugar, se toma g la función de punto fijo del método, y se sustituye f por su expresión (3.3),

$$g(x) = x - m \frac{f(x)}{f'(x)} = x - m \frac{(x - \alpha)h(x)}{mh(x) + (x - \alpha)h'(x)},$$

con derivada

$$g'(x) = 1 - m \frac{(h(x) + (x - \alpha)h'(x)) F(x) - ((x - \alpha)h(x)) \frac{d}{dx} F(x)}{F(x)^2},$$

donde

$$F(x) = mh(x) + (x - \alpha)h'(x).$$

Es claro que $g'(\alpha) = 1 - 1 = 0$. Aplicando el teorema de Taylor,

$$\begin{aligned} e_{n+1} = x_{n+1} - \alpha &= g(x_n) - g(\alpha) = g'(\alpha)(x_n - \alpha) + \frac{1}{2}g''(\xi_n)(x_n - \alpha)^2 \\ &= \frac{1}{2}g''(\xi_n)(x_n - \alpha)^2, \end{aligned}$$

con ξ_n entre α y x_n . Por tanto, si $x_n \rightarrow \alpha$ cuando $n \rightarrow \infty$, esta variante modificada del método de Newton-Raphson tiene orden de convergencia $p = 2$.

Sin embargo, no siempre se conoce con antelación la multiplicidad de α . Por ello, se desarrolló un método alternativo [Ral70], también con orden de convergencia $p = 2$. El planteamiento es el siguiente. Se considera la función u , de manera que ahora α es una raíz simple de u , y se aplica Newton-Raphson (2.3) sobre ella:

$$u(x) = \frac{f(x)}{f'(x)}, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{u(x_n)}{u'(x_n)}, \quad n \geq 0.$$

Calculando u' ,

$$u'(x) = \frac{f'(x)^2 - f(x)f''(x)}{f'(x)^2},$$

y unificando y simplificando ambas expresiones, se obtiene la fórmula iterativa del que formalmente se conoce como **método de Newton Modificado**:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)f'(x_n)}{f'(x_n)^2 - f(x_n)f''(x_n)}, \quad n \geq 0. \quad (3.5)$$

Las dos modificaciones propuestas permiten recuperar el orden de convergencia $p = 2$ de Newton ante raíces no simples [Ral70, p. 382], pero es importante remarcar que no es el único método que pierde velocidad de convergencia al encontrarse con una raíz múltiple. Del mismo modo, muchos métodos unipunto de órdenes más altos (ya sea tercer, cuarto, sexto...) presentan mal comportamiento y pierden su orden de convergencia competitivo [Tra82, p. 127].

3.3. Métodos Illinois y Pegasus

En el Capítulo 2 se comentó que, a pesar de su convergencia global, el método *Regula Falsi* presenta inconvenientes. Cuando la función f es exclusivamente cóncava (o convexa) en el intervalo que encierra a la raíz α , puede ocurrir que uno de los extremos del intervalo permanezca invariante en las iteraciones posteriores, degradando considerablemente su velocidad de convergencia.

Ante esto, se opta por diseñar modificaciones del método *Regula Falsi* que eviten las retenciones de los extremos sin sacrificar su convergencia global. Para ello, se introduce una modificación artificial

sobre la pendiente de la secante, reajustando el valor de la función en el extremo estancado. Una de las variantes más elementales es el **método Illinois** [DJ71].

Su procedimiento es fundamentalmente análogo al del método *Regula Falsi*, modificando levemente el criterio de actualización del intervalo. En una iteración arbitraria n , se tiene un intervalo definido por los extremos x_n y x_{n-1} que verifican $f(x_n)f(x_{n-1}) < 0$. Se calcula una nueva aproximación mediante la ecuación (2.15) y los valores para la próxima iteración quedan redefinidos del siguiente modo:

- Si $f(x_{n+1})f(x_n) < 0$, entonces x_{n-1} es sustituido por x_n , y el valor de la función en ese punto se mantiene como $f(x_n)$.
- Si $f(x_{n+1})f(x_n) > 0$, entonces x_{n-1} se mantiene en la siguiente iteración, pero el valor de su función se modifica por $\frac{f(x_{n-1})}{2}$.

Mediante un análisis exhaustivo del comportamiento del error en cada iteración, se demuestra que el método Illinois presenta un índice de eficiencia de 1,442 [DJ71]. Aunque mejora considerablemente el del método *Regula Falsi*, este también presenta ciertas limitaciones. Al emplear un factor de corrección constante de $1/2$ cuando se detecta estancamiento del extremo, el algoritmo ignora la geometría específica de la función en ese intervalo. Esta falta de ajuste puede provocar una sobrecorrección, dando lugar a oscilaciones de las aproximaciones en torno a la raíz α , que, aunque no comprometen la convergencia global del método, pueden penalizar su rendimiento general al realizar saltos más amplios de lo necesario.

Otro método con esta estructura y ampliamente estudiado es el **método Pegasus**. Al igual que el método *Regula Falsi* y el método Illinois, en la iteración n -ésima se tiene un intervalo definido por los extremos x_n y x_{n-1} que verifican $f(x_n)f(x_{n-1}) < 0$, y se calcula una nueva aproximación x_{n+1} mediante la ecuación (2.15). Los valores para la siguiente iteración se actualizan del siguiente modo:

- Si $f(x_{n+1})f(x_n) < 0$, entonces x_{n-1} es sustituido por x_n y el valor de la función en ese punto se mantiene como $f(x_n)$.
- Si $f(x_{n+1})f(x_n) > 0$, entonces x_{n-1} se mantiene, pero el valor de su función se modifica, sustituyéndolo por $\frac{f(x_{n-1})f(x_n)}{f(x_{n+1}) - f(x_n)}$.

En este método, a diferencia del método Illinois, el factor de corrección se adapta localmente a la función f en cada iteración, es decir, se recalcula dinámicamente, reduciendo así la probabilidad de sobrecorrección y optimizando el avance hacia la raíz α . Nuevamente, con un análisis exhaustivo del comportamiento del error, véase [DJ72], se demuestra que el índice de eficiencia del método Pegasus es 1,642. A continuación, se ilustra gráficamente el comportamiento de ambos métodos.

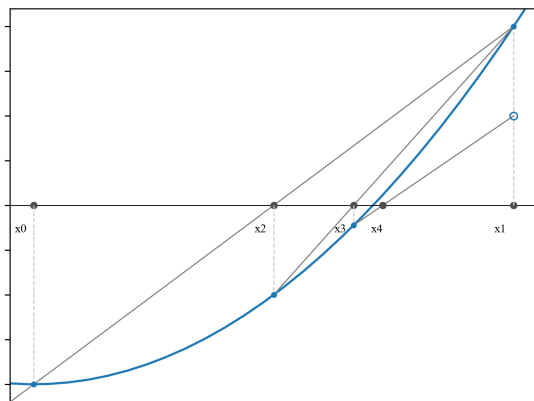


Figura 3.1: Método Illinois

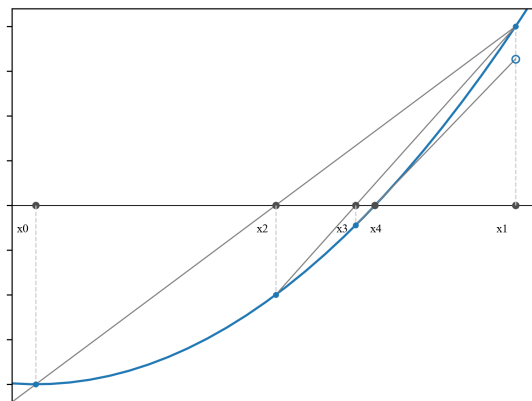


Figura 3.2: Método Pegasus

Capítulo 4

Métodos de orden superior

Los métodos clásicos presentados en capítulos anteriores, como el método de Newton o el de la secante, presentan órdenes de convergencia relativamente bajos. Para mejorar la velocidad de convergencia, se desarrollan métodos iterativos de orden superior mediante el uso de información adicional de la función, como derivadas de orden superior o evaluaciones intermedias adecuadamente combinadas.

Sin embargo, el aumento del orden de convergencia suele conllevar un incremento en el número de evaluaciones funcionales por iteración. El diseño de estos métodos no solo pretende maximizar el orden, también busca optimizar el equilibrio entre coste computacional y velocidad de convergencia, lo que se refleja en el índice de eficiencia.

En este capítulo se presentan algunos de los métodos de orden superior más relevantes en la literatura, incluyendo la familia de Chebyshev-Halley, el método de Ostrowski y el método de Jarratt.

4.1. Familia Chebyshev-Halley

Hasta este punto, el método con mayor orden de convergencia estudiado es el método de Newton. Este método se obtenía mediante una aproximación lineal de f con su polinomio de Taylor (2.2). Para desarrollar métodos con mayor orden de convergencia, se busca construir aproximaciones incorporando la segunda derivada f'' , lo cual permite integrar información sobre la curvatura de f .

Si en lugar de la aproximación lineal se considera el desarrollo de Taylor de orden 2 de $f \in C^3$ alrededor de x_0 , despreciando su resto, se tiene que

$$f(\alpha) \approx f(x_0) + (\alpha - x_0)f'(x_0) + \frac{1}{2}(\alpha - x_0)^2 f''(x_0). \quad (4.1)$$

A partir de esta expresión, y dependiendo del tratamiento que se dé al término cuadrático, pueden derivarse diversos métodos. Dos de los más destacados son los métodos de Halley y de Chebyshev.

Método de Halley

El método de Halley es considerado uno de los procedimientos más redescubiertos en la literatura del análisis numéricos, como señala Traub [Tra82, p. 91]. Entre los distintos desarrollos, aquí se seguirá el propuesto por Wall [Wal48]. Imponiendo $f(\alpha) = 0$ y reordenando términos en (4.1), se obtiene

$$0 \approx f(x_0) + (\alpha - x_0) \left[f'(x_0) + \frac{1}{2} f''(x_0)(\alpha - x_0) \right]. \quad (4.2)$$

Si el valor inicial x_0 es suficientemente próximo a α , se puede utilizar la aproximación clásica de Newton, es decir, $(\alpha - x_0) \approx -f(x_0)/f'(x_0)$. Sustituyendo en (4.2), se tiene

$$0 \approx f(x_0) + (\alpha - x_0) \left[f'(x_0) - \frac{1}{2} f''(x_0) \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \right],$$

de donde, al despejar α , se obtiene la aproximación

$$\alpha \approx x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0) - \frac{1}{2} \frac{f(x_0)f''(x_0)}{f'(x_0)}} \equiv x_1.$$

Generalizando este procedimiento, se obtiene una sucesión de aproximaciones $\{x_n\}_{n \geq 0}$. La ecuación de recurrencia que formaliza el método de Halley es:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)f'(x_n)}{f'(x_n)^2 - \frac{1}{2}f(x_n)f''(x_n)}, \quad n \geq 0. \quad (4.3)$$

Para el resto de la sección, conviene considerar la siguiente formulación equivalente, obtenida mediante manipulación algebraica:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{L_f(x_n)}{(1 - \frac{1}{2}L_f(x_n))} \right), \quad \text{donde } L_f(x_n) = \frac{f(x_n)f''(x_n)}{f'(x_n)^2}. \quad (4.4)$$

Método de Chebyshev

Veamos ahora el desarrollo del método de Chebyshev. Partiendo nuevamente de la expresión (4.1) e imponiendo $f(\alpha) = 0$:

$$0 \approx f(x_0) + (\alpha - x_0)f'(x_0) + \frac{1}{2}(\alpha - x_0)^2 f''(x_0), \quad (4.5)$$

En esta ocasión, en lugar de factorizar un término lineal, se sustituye directamente el factor cuadrático $(\alpha - x_0)^2$ por la aproximación del método de Newton, y se obtiene la siguiente expresión

$$0 \approx f(x_0) + (\alpha - x_0)f'(x_0) + \frac{1}{2}f''(x_0) \left(\frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \right)^2.$$

Reordenando términos y despejando α , se tiene la aproximación

$$\alpha \approx x_0 - \frac{f(x_0) + \frac{1}{2} \frac{f(x_0)^2 f''(x_0)}{f'(x_0)^2}}{f'(x_0)} = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{f(x_0)f''(x_0)}{f'(x_0)^2} \right) \equiv x_1. \quad (4.6)$$

La ecuación iterativa que formaliza el método de Chebyshev es, por tanto:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \left(1 + \frac{1}{2} \frac{f(x_n)f''(x_n)}{f'(x_n)^2} \right), \quad n \geq 0. \quad (4.7)$$

Una vez desarrolladas y expuestas las expresiones que definen los métodos de Halley y de Chebyshev, se puede observar que comparten una estructura similar. Esto motivó la definición de una familia de métodos, la denominada familia de métodos de tipo Chebyshev-Halley [HS93]. Sea β una constante real, los métodos de la familia son de la forma

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} H_\beta(L_f(x_n)), \quad (4.8)$$

siendo

$$H_\beta(L_f(x)) = 1 + \frac{1}{2} \frac{L_f(x)}{(1 - \beta L_f(x))} \text{ y } L_f(x) = \frac{f(x)f''(x)}{f'(x)^2}. \quad (4.9)$$

A simple vista puede observarse que los métodos de Halley y Chebyshev son casos particulares de esta familia. Si $\beta = 0$ se recupera la ecuación (4.7) correspondiente al método de Chebyshev, mientras que para $\beta = 1/2$ se obtiene la expresión (4.4), asociada al método de Halley. De igual manera, otro caso particular de especial interés es el denominado **método Super-Halley**, obtenido al tomar $\beta = 1$.

El siguiente resultado, cuya demostración se encuentra desarrollada en [Gan85], permite demostrar que todos los métodos de la familia tienen, bajo condiciones favorables, orden de convergencia $p = 3$.

Teorema 4.1. *Sea α una raíz simple de f y sea H una función cualquiera tal que verifica $H(0) = 1$, $H'(0) = 1/2$ y $|H''(0)| < +\infty$. Si la sucesión $\{x_n\}_{n \geq 0}$ generada por $x_{n+1} = g(x_n)$ donde*

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} H(L_f(x)), \text{ siendo } L_f(x) = \frac{f(x)f''(x)}{f'(x)^2},$$

converge a α , entonces lo hace con orden de convergencia $p = 3$.

Para verificar que la familia (4.8) satisface este teorema, basta comprobar las condiciones sobre $H_\beta, \forall \beta$ finito:

- Como α es raíz simple, $L_f(\alpha) = 0$. Entonces, $H_\beta(0) = 1 + \frac{1}{2} \frac{L_f(\alpha)}{1 - \beta L_f(\alpha)} = 1$.
- Derivando H_β respecto a L_f se tiene $H'_\beta(L_f) = \frac{1}{2} \frac{(1 - \beta L_f) - L_f(-\beta)}{(1 - \beta L_f)^2} = \frac{1}{2} \frac{1}{(1 - \beta L_f)^2}$. Evaluando en $L_f = 0$ se tiene $H'_\beta(0) = 1/2$.
- Derivando una vez más respecto a L_f se obtiene $H''_\beta(L_f) = \frac{1}{2} \frac{2\beta}{(1 - \beta L_f)^3} = \frac{\beta}{(1 - \beta L_f)^3}$. Como β es una constante real finita, $|H''_\beta(0)| = |\beta| < +\infty$.

Conviene recordar nuevamente que la convergencia cúbica se garantiza únicamente para raíces simples. En el caso de raíces múltiples, el orden de convergencia se reduce, de forma análoga a lo que ocurre con el método de Newton-Raphson.

4.2. Método de Ostrowski

Hasta este punto, la amplia mayoría de los métodos considerados pertenece al grupo de métodos unipunto. Sin embargo, como se señaló en la sección dedicada a su clasificación, estos presentan limitaciones teóricas en cuanto a su eficiencia. A continuación, se introduce el método de Ostrowski, uno de los métodos multipunto más estudiados en la literatura.

La deducción de la expresión iterativa del método puede tratarse desde distintos enfoques, tanto analíticos como geométricos. Una de las construcciones clásicas se fundamenta en la interpolación polinómica. Partiendo del método de Newton de dos pasos, se tiene

$$y_n = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad x_{n+1} = y_n - \frac{f(y_n)}{f'(y_n)}, \quad (4.10)$$

y se busca aproximar $f'(y_n)$ mediante una parábola interpoladora:

$$p(x) = a(x - x_n)^2 + b(x - x_n) + c.$$

Dicha parábola debe satisfacer las condiciones $p(x_n) = f(x_n)$, $p(y_n) = f(y_n)$ y $p'(x_n) = f'(x_n)$. A partir del sistema determinado por dichas condiciones se obtiene

$$\begin{aligned} p(x_n) &= a(x_n - x_n)^2 + b(x_n - x_n) + c \implies c = f(x_n), \\ p'(x_n) &= 2a(x_n - x_n) + b \implies b = f'(x_n) = \frac{-f(x_n)}{y_n - x_n}, \\ p(y_n) &= a(y_n - x_n)^2 + b(y_n - x_n) + c \implies a = \frac{f(y_n)}{(y_n - x_n)^2}. \end{aligned}$$

Al aproximar $f'(y_n)$ por $p'(y_n)$,

$$f'(y_n) \approx p'(y_n) = 2a(y_n - x_n) + b = \frac{2f(y_n) - f(x_n)}{y_n - x_n},$$

y sustituir dicha aproximación en (4.10), se obtiene la expresión iterativa:

$$y_n = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad x_{n+1} = y_n - f(y_n) \frac{(y_n - x_n)}{2f(y_n) - f(x_n)}, \quad n \geq 0. \quad (4.11)$$

Un desarrollo alternativo consiste en obtener la intersección con el eje X de la recta que pasa por los puntos $P = (x_n, f(x_n) - f(y_n))$ y $Q = (y_n, f(y_n))$, siendo $y_n = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$ una primera aproximación por el método de Newton. La ecuación de dicha recta es

$$y = m(x - y_n) + f(y_n), \quad m = \frac{2f(y_n) - f(x_n)}{(x_n - y_n)},$$

y calculando el punto de intersección con el eje horizontal, $I = (x_{n+1}, 0)$, se obtiene la siguiente expresión iterativa:

$$y_n = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad x_{n+1} = y_n - f(y_n) \frac{(y_n - x_n)}{2f(y_n) - f(x_n)}, \quad n \geq 0. \quad (4.12)$$

Se observa que ambas expresiones, (4.11) y (4.12), coinciden, obteniéndose así la fórmula característica del método de Ostrowski. A partir de la segunda interpretación, es inmediato obtener una representación gráfica del comportamiento del método.

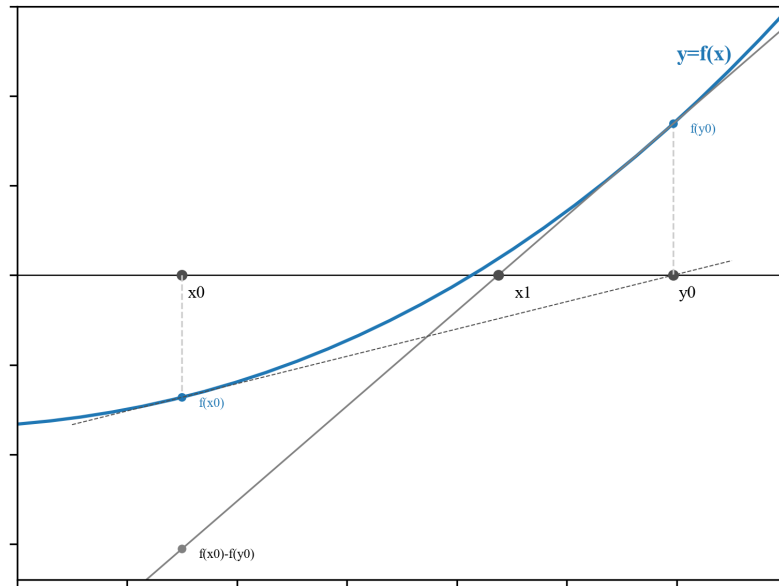


Figura 4.1: Método de Ostrowski.

Bajo la hipótesis de suficiente diferenciabilidad de f y simplicidad de la raíz α , si el método converge, este lo hace con un orden de convergencia de $p = 4$. Un análisis exhaustivo de su orden se puede encontrar en el trabajo original de Ostrowski (véase [Ost66, Apéndice G]). El comportamiento asintótico de este método en términos de e_n queda determinado del siguiente modo:

$$e_{n+1} \sim e_n^4 \frac{1}{24} \frac{f''(\alpha)}{f'(\alpha)^3} (3f''(\alpha)^2 - 2f'(\alpha)f'''(\alpha)).$$

Al comparar el método de Ostrowski con el método clásico de Newton-Raphson, se observa que el primero tiene orden 4 con únicamente tres evaluaciones por iteración: dos funcionales f y una primera derivada f' , sin involucrar derivadas de orden superior. Para que el método de Newton alcance esta misma convergencia, se deben realizar dos iteraciones completas, es decir, cuatro evaluaciones en total. Esta ventaja se ve reflejada en sus índices de eficiencia: el método de Ostrowski presenta un IF de $4^{1/3} \approx 1,587$, superior al 1,414 del método de Newton.

4.3. Método de Jarratt

En su obra, Traub dedica un capítulo a la construcción de familias de métodos multipunto, analizando las propiedades que deben satisfacerse para obtener métodos de órdenes elevados [Tra82, p. 186-208]. En particular, distingue dos familias: mientras que la primera se asemeja más al ya visto método de Ostrowski, pues emplea una única evaluación de la derivada por iteración, la segunda se caracteriza por realizar una única evaluación de f y varias de f' .

Aunque es posible construir métodos de orden tres con una evaluación de f y dos de f' , en el marco desarrollado por Traub no aparece de forma explícita la obtención de métodos de orden cuatro sin incrementar el número de evaluaciones de la derivada por iteración. En este contexto, Jarratt [Jar66] introdujo una familia paramétrica general de la cual, con una selección adecuada de sus parámetros, es posible derivar métodos que alcanzan orden cuatro manteniendo dicho esquema de evaluaciones.

La forma de los métodos de esta familia es la siguiente. Sean a_1, a_2, b_1, b_2 y β parámetros reales,

$$x_{n+1} = x_n - \phi_1(x_n) - \phi_2(x_n), \quad n \geq 0, \quad (4.13)$$

donde ϕ_1 y ϕ_2 son de la forma

$$\begin{aligned} \phi_1(x) &= a_1\omega_1(x) + a_2\omega_2(x), \quad \omega_1(x) = \frac{f(x)}{f'(x)}, \quad \omega_2(x) = \frac{f(x)}{f'(x + \beta\omega_1(x))}, \\ \phi_2(x) &= \frac{f(x)}{b_1f'(x) + b_2f'(x + \beta\omega_1(x))}. \end{aligned}$$

La elección de los parámetros se realiza atendiendo a distintos criterios, como la simplicidad de la expresión resultante, la anulación de ciertos coeficientes en el desarrollo del error o la reducción de la constante asintótica. En particular, uno de los métodos más estudiados dentro de esta familia es el que recibe el nombre de **método de Jarratt**. Su formulación moderna es la siguiente:

$$\begin{aligned} y_n &= x_n - \frac{2}{3} \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \\ x_{n+1} &= x_n - \frac{1}{2} \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} + \frac{f(x_n)}{f'(x_n) - 3f'(y_n)}, \quad n \geq 0. \end{aligned} \quad (4.14)$$

En este caso, la elección de sus parámetros se realiza de manera que los coeficientes de los términos de orden inferior a cuatro del desarrollo del error se anulen, obteniendo así un orden de convergencia $p = 4$. A continuación, se aborda la deducción del error del método de Jarratt con el

objetivo de probarlo. Para mantener la claridad y concisión del trabajo, se omiten las manipulaciones algebraicas de expansión de productos y agrupación de términos, pero se detallan las expresiones y los desarrollos intermedios fundamentales para llegar a la expresión asintótica final.

Sea e_n el error en la iteración n -ésima según su definición (1.3) y sea $c_k = \frac{1}{k!} \frac{f^{(k)}(\alpha)}{f'(\alpha)}$. Se expresa la función y su derivada mediante sus desarrollos de Taylor alrededor de α y se obtiene:

$$f(x_n) = f'(\alpha)[e_n + c_2 e_n^2 + c_3 e_n^3 + c_4 e_n^4 + O(e_n^5)], \quad (4.15)$$

$$f'(x_n) = f'(\alpha)[1 + 2c_2 e_n + 3c_3 e_n^2 + 4c_4 e_n^3 + O(e_n^4)]. \quad (4.16)$$

Para calcular el cociente, primero se calculará la inversa de $f'(x_n)$ mediante el desarrollo de Taylor de la serie geométrica:

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + O(x^4). \quad (4.17)$$

En (4.16), identificamos:

$$x = 2c_2 e_n + 3c_3 e_n^2 + 4c_4 e_n^3 + O(e_n^4).$$

Asumiendo que el método converge y por tanto $e_n \rightarrow 0$, podemos aplicar (4.17). Sustituyendo x , se obtiene:

$$\begin{aligned} \frac{f'(\alpha)}{f'(x_n)} &= 1 - (2c_2 e_n + 3c_3 e_n^2 + 4c_4 e_n^3) + (2c_2 e_n + 3c_3 e_n^2)^2 - (2c_2 e_n)^3 + O(e_n^4) \\ &= 1 - 2c_2 e_n + (4c_2^2 - 3c_3) e_n^2 + (12c_2 c_3 - 8c_2^3 - 4c_4) e_n^3 + O(e_n^4). \end{aligned} \quad (4.18)$$

Multiplicando (4.18) por el desarrollo de la función $f(x_n)$ dado en (4.15), se tiene:

$$\begin{aligned} \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} &= [e_n + c_2 e_n^2 + c_3 e_n^3 + c_4 e_n^4 + O(e_n^5)] \\ &\quad \cdot [1 - 2c_2 e_n + (4c_2^2 - 3c_3) e_n^2 + (12c_2 c_3 - 8c_2^3 - 4c_4) e_n^3 + O(e_n^4)] \\ &= e_n - c_2 e_n^2 + 2(c_2^2 - c_3) e_n^3 + (7c_2 c_3 - 4c_2^3 - 3c_4) e_n^4 + O(e_n^5). \end{aligned} \quad (4.19)$$

Sustituyendo el resultado de (4.19) en la expresión del punto intermedio y_n , el error evaluado en este punto es:

$$\begin{aligned} y_n - \alpha &= e_n - \frac{2}{3} \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \\ &= \frac{1}{3} e_n + \frac{2}{3} c_2 e_n^2 - \frac{4}{3} (c_2^2 - c_3) e_n^3 + O(e_n^4). \end{aligned} \quad (4.20)$$

A continuación, se obtiene el desarrollo de Taylor de $f'(y_n)$ alrededor de la raíz α y se expresa en función de su propio error, denotado como $e_{y,n} = y_n - \alpha$:

$$f'(y_n) = f'(\alpha)[1 + 2c_2 e_{y,n} + 3c_3 e_{y,n}^2 + 4c_4 e_{y,n}^3 + O(e_{y,n}^4)]. \quad (4.21)$$

Sustituyendo en (4.21) por la expresión obtenida en (4.20) de $e_{y,n}$, y agrupando los términos según las potencias de e_n , se obtiene:

$$f'(y_n) = f'(\alpha) \left[1 + \frac{2}{3} c_2 e_n + \frac{1}{3} (4c_2^2 + c_3) e_n^2 + \frac{1}{3} \left(-8c_2^3 + 12c_2 c_3 + \frac{4}{9} c_4 \right) e_n^3 + O(e_n^4) \right]. \quad (4.22)$$

Con las derivadas calculadas en (4.16) y (4.22), se tiene:

$$f'(x_n) - 3f'(y_n) = -2f'(\alpha) \left[1 + (2c_2^2 - c_3) e_n^2 - \left(4c_2^3 - 6c_2 c_3 + \frac{16}{9} c_4 \right) e_n^3 + O(e_n^4) \right]. \quad (4.23)$$

Calculando el nuevo cociente mediante la expansión en serie (4.17) del inverso de (4.23) y multiplicando nuevamente por (4.15), se obtiene:

$$\frac{f(x_n)}{f'(x_n) - 3f'(y_n)} = -\frac{1}{2} \left[e_n + c_2 e_n^2 + 2(c_3 - c_2^2) e_n^3 + \left(2c_2^3 - 5c_2 c_3 + \frac{25}{9} c_4 \right) e_n^4 + O(e_n^5) \right]. \quad (4.24)$$

Finalmente, sustituyendo los desarrollos obtenidos en (4.19) y (4.24) en la expresión del error del método de Jarratt, es decir, restando α en ambos lados del segundo término de la expresión (4.14), se tiene:

$$\begin{aligned} e_{n+1} &= e_n - \frac{1}{2} \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} + \frac{f(x_n)}{f'(x_n) - 3f'(y_n)} \\ &= e_n - \frac{1}{2} [e_n - c_2 e_n^2 + 2(c_2^2 - c_3) e_n^3 + (7c_2 c_3 - 4c_2^3 - 3c_4) e_n^4] \\ &\quad - \frac{1}{2} \left[e_n + c_2 e_n^2 + 2(c_3 - c_2^2) e_n^3 + \left(2c_2^3 - 5c_2 c_3 + \frac{25}{9} c_4 \right) e_n^4 \right] + O(e_n^5). \end{aligned} \quad (4.25)$$

Agrupando cada potencia del término del error, se cancelan los términos con potencia menor que 4, demostrando así que el método de Jarratt posee orden de convergencia $p = 4$:

$$\begin{aligned} e_n : 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} &= 0, \\ e_n^2 : \frac{1}{2} c_2 - \frac{1}{2} c_2 &= 0, \\ e_n^3 : -(c_2^2 - c_3) - (c_3 - c_2^2) &= 0, \\ e_n^4 : \left(-\frac{7}{2} c_2 c_3 + 2c_2^3 + \frac{3}{2} c_4 \right) + \left(-c_2^3 + \frac{5}{2} c_2 c_3 - \frac{25}{18} c_4 \right) &= c_2^3 - c_2 c_3 + \frac{1}{9} c_4. \end{aligned}$$

Conviene comparar este método con el método de Ostrowski, pues ambos poseen órdenes de convergencia $p = 4$ con tres evaluaciones nuevas por iteración. Es decir, ambos tienen un índice de eficiencia de $4^{1/3} \approx 1,587$, y es natural preguntarse qué criterio seguir para elegir cuál de los métodos utilizar ante una ecuación. En este sentido, la elección depende del coste computacional asociado a la evaluación de la derivada f' , de modo que el método de Jarratt resulta más eficiente cuando dicha evaluación es especialmente sencilla o reutilizable.

4.4. Otros métodos de orden superior

Es importante destacar que la bibliografía sobre métodos iterativos para la resolución de ecuaciones no lineales es extensa y está en continua investigación. Los métodos presentados hasta el momento permiten ilustrar una idea general de las técnicas más habituales empleadas para construir nuevos métodos, como la composición de esquemas iterativos conocidos, las evaluaciones intermedias o la aproximación de derivadas.

Por ejemplo, como se mencionó en el Capítulo 3, muchos métodos pierden su orden de convergencia competitivo frente a raíces múltiples. Consecuentemente, una línea extensa de investigación se encarga de construir variantes que permiten recuperar dicho orden de convergencia. En particular, en [SS10] se propuso una modificación de un método tipo Jarratt que preserva el orden de convergencia $p = 4$ en presencia de raíces múltiples. En este caso, los parámetros del método se definen en función de la multiplicidad m de la raíz, partiendo de una estructura iterativa alternativa a la formulación general vista previamente. En el próximo capítulo, este método será identificado como **método de Jarratt Modificado** y su esquema iterativo queda definido de la siguiente manera:

$$x_{n+1} = x_n - a_1 \omega_1(x_n) - a_2 \omega_2(x_n) - a_3 \frac{\omega_2^2(x_n)}{\omega_1(x_n)}, \quad n \geq 0 \quad (4.26)$$

donde

$$\omega_1(x_n) = \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad \omega_2(x_n) = \frac{f(x_n)}{f'(x_n + \beta\omega_1(x_n))},$$

y los parámetros quedan determinados por:

$$\begin{aligned} \beta &= \frac{-2m}{m+2}, & a_1 &= \frac{1}{8}m(m^3 - 4m + 8), \\ a_2 &= -\frac{1}{4}m(m-1)(m+2)^2 \left(\frac{m}{m+2}\right)^m, & a_3 &= \frac{1}{8}m(m+2)^3 \left(\frac{m}{m+2}\right)^{2m}. \end{aligned}$$

Por otra parte, sigue siendo de especial interés desarrollar métodos libres de derivadas, ya que evitan las dificultades asociadas al cálculo y evaluación de f' o derivadas de orden superior. Entre los avances recientes destaca el **método de Naseem, Rehman y Abdeljawad**, propuesto en [NRA22], basado en la aproximación de las derivadas mediante técnicas de diferencias finitas, siguiendo un enfoque similar al empleado en los métodos tipo Steffensen vistos en el Capítulo 3. El método posee orden de convergencia $p = 4$, con un índice de eficiencia $IF = 4^{1/4} \approx 1,4142$, y su esquema iterativo se define de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} y_n &= x_n - \frac{f(x_n)}{\eta(x_n)}, \\ x_{n+1} &= y_n - \frac{f(y_n)}{\zeta(y_n)} - \frac{f(y_n)^2 \rho(x_n, y_n)}{2\zeta(y_n)^3}, \quad n \geq 0, \end{aligned}$$

donde:

$$\eta(x_n) = \frac{f(x_n + f(x_n)) - f(x_n)}{f(x_n)}, \quad \zeta(y_n) = \frac{f(y_n + f(y_n)) - f(y_n)}{f(y_n)}, \quad \rho(x_n, y_n) = \frac{\zeta(y_n) - \eta(x_n)}{f(y_n) - f(x_n)}.$$

Los métodos iterativos para la resolución de ecuaciones no lineales no se limitan tampoco a un orden de convergencia $p = 4$. De hecho, existen técnicas que permiten, a nivel teórico, construir familias de métodos con un orden arbitrariamente alto [Tra82]. Sin embargo, a nivel práctico, las expresiones obtenidas se vuelven rápidamente complejas y el incremento en su eficiencia no siempre compensa el aumento del coste computacional en cada iteración.

A continuación, se presenta una breve colección de métodos representativos de órdenes de convergencia superior. Como podrá observarse, a medida que se obtiene un orden de convergencia más alto, mayor es también la complejidad algebraica de las expresiones iterativas obtenidas.

En primer lugar, es oportuno presentar la **familia de métodos de King** [Kin73], de orden de convergencia $p = 4$ e $IF = 4^{1/3} \approx 1,5874$. Esta familia de dos pasos depende de un parámetro real β y generaliza el método de Ostrowski (el cual se recupera para $\beta = 0$). Se define como:

$$\begin{aligned} y_n &= x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \\ x_{n+1} &= y_n - \frac{f(x_n) + \beta f(y_n)}{f(x_n) + (\beta - 2)f(y_n)} \frac{f(y_n)}{f'(x_n)}, \quad n \geq 0. \end{aligned}$$

En segundo lugar, dentro de los métodos de orden de convergencia $p = 6$, con $IF = 6^{1/4} \approx 1,5651$, se encuentra una de las extensiones más reconocidas del método de Ostrowski, propuesta por **Chun** [CH07]. Este método de tres pasos logra aumentar el orden de convergencia reutilizando estratégicamente las evaluaciones previas:

$$\begin{aligned}
z_n &= x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \\
y_n &= z_n - \frac{f(x_n)}{f(x_n) - 2f(z_n)} \frac{f(z_n)}{f'(x_n)}, \\
x_{n+1} &= y_n - \frac{f(x_n)}{f(x_n) - 2f(z_n)} \frac{f(y_n)}{f'(x_n)}, \quad n \geq 0.
\end{aligned}$$

Se presenta ahora una familia uniparamétrica de métodos de orden de convergencia $p = 8$ e $IF = 8^{1/4} \approx 1,6818$, propuesta en [BRW09]. Esta **familia de Bi, Ren y Wu** queda determinada por el parámetro real β :

$$\begin{aligned}
z_n &= x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \\
y_n &= z_n - \frac{2f(x_n) - f(z_n)}{2f(x_n) - 5f(z_n)} \frac{f(z_n)}{f'(x_n)}, \\
x_{n+1} &= y_n - \left(\frac{f(x_n) + (2 + \beta)f(y_n)}{f(x_n) + \beta f(y_n)} \right) \frac{f(y_n)}{f[y_n, z_n] + f[y_n, x_n](y_n - z_n)}, \quad n \geq 0.
\end{aligned}$$

Y por último, se incluye el **método de Li, Mu, Ma y Wang** [LMMW10], con orden de convergencia $p = 16$ e $IF = 16^{1/6} \approx 1,5874$. Este método ha sido reformulado con respecto a la bibliografía original para expresarse con mayor claridad como un esquema iterativo de cuatro pasos:

$$\begin{aligned}
z_n &= x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \\
y_n &= z_n - \frac{2f(x_n) - f(z_n)}{2f(x_n) - 5f(z_n)} \frac{f(z_n)}{f'(x_n)}, \\
w_n &= y_n - \frac{f(y_n)}{f'(y_n)}, \\
x_{n+1} &= w_n - \frac{2f(y_n) - f(w_n)}{2f(y_n) - 5f(w_n)} \frac{f(w_n)}{f'(y_n)}, \quad n \geq 0.
\end{aligned}$$

Finalmente, hasta ahora, todos los métodos multipunto presentados pertenecen a la familia de métodos sin memoria, pero también existe una gran variedad de ellos con memoria. En [PNPD14], los autores recopilan un amplio conjunto de métodos multipunto, abarcando tanto esquemas con memoria como sin ella. A modo de ejemplo, se ha seleccionado de dicho repertorio el siguiente **método con memoria de Petković, Džunić y Neta**, el cual alcanza un orden de convergencia $p \approx 4,562$. Su esquema iterativo parte de un primer valor inicial x_0 y de un segundo valor inicial calculado mediante una iteración del método de Newton-Raphson $y_0 = x_0 - f(x_0)/f'(x_0)$,

$$\begin{aligned}
y_{n+1} &= x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} + f(x_n)^2 U(y_n), \\
x_{n+1} &= x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} + f(x_n)^2 U(y_{n+1}), \quad n \geq 0,
\end{aligned}$$

donde el operador $U(t)$ está determinado por:

$$U(t) = \frac{1}{f(t) - f(x_n)} \left(\frac{t - x_n}{f(t) - f(x_n)} - \frac{1}{f'(x_n)} \right).$$

Capítulo 5

Resultados computacionales

El objetivo de este capítulo es presentar los resultados obtenidos tras la implementación de los métodos estudiados a lo largo del trabajo. Se pondrá a prueba la teoría desarrollada en capítulos anteriores y se comparará la eficiencia y las limitaciones de los respectivos métodos frente a una batería de ecuaciones no lineales. Para ello, los métodos más relevantes han sido programados y ejecutados utilizando el lenguaje Python.

Para establecer un marco de comparación consistente, se definen unos criterios de parada y de divergencia, comunes a todos ellos. Por un lado, un método iterativo se considerará exitoso y se detendrá si se obtiene la raíz exacta (x_n tal que $f(x_n) = 0$) o si se alcanza un valor que satisfaga simultáneamente los siguientes indicadores de convergencia: una tolerancia en la aproximación de la variable tal que $|x_n - x_{n-1}| < 10^{-10}$ y una tolerancia en el valor de la función tal que $|f(x_n)| < 10^{-14}$.

Por otro lado, se han programado una serie de criterios de divergencia y de error con el objetivo de gestionar correctamente los posibles fallos computacionales. En primer lugar, se ha predeterminado un límite de 300 iteraciones, tras el cual el algoritmo se detendrá automáticamente. Si bien este límite podrá ser un indicador de divergencia, también puede indicar una convergencia extremadamente lenta del método: en los posteriores ejemplos se encontrará una ilustración de ambas posibilidades. Adicionalmente, se ha establecido un control de divergencia, que interrumpe el algoritmo cuando la aproximación calculada parece tender a infinito, y un control de fallos numéricos que detecta y clasifica posibles errores producidos durante el proceso iterativo, como errores de dominio o divisiones por cero. Estos fallos pueden estar relacionados tanto con la elección inadecuada del valor inicial como con la propia dinámica del método en el ejemplo concreto considerado.

Los resultados de estas simulaciones se exponen mediante una serie de tablas comparativas, donde se refleja el comportamiento de los distintos métodos sobre una misma ecuación. De acuerdo con la clasificación introducida en el primer capítulo, los métodos cerrados empleados son Bisección, *Regula-Falsi*, Illinois y Pegasus, los cuales requieren un intervalo cerrado para inicializar el algoritmo. Por otro lado, los métodos abiertos considerados son Newton-Raphson, Secante, Steffensen, Halley, Chebyshev, Ostrowski, Jarratt y una serie de algoritmos modificados para raíces múltiples, que parten su proceso de una o varias aproximaciones iniciales.

La estructura de estas tablas ha sido diseñada para facilitar una lectura clara: para cada ecuación, las respectivas columnas detallan el nombre del método empleado, la aproximación inicial o el intervalo considerado, el número de iteraciones realizadas y la aproximación obtenida. Por último, se muestra el valor de evaluar dicha aproximación o bien el mensaje que determina cuál fue el motivo de interrupción del método. Es preciso señalar que, por cuestiones de legibilidad, en las tablas no se muestra la totalidad de los decimales obtenidos por los algoritmos y aparecen truncados a una precisión de 5 decimales.

Como complemento a los casos que serán analizados en este capítulo, en el Apéndice A se ha incluido una batería adicional de funciones y sus respectivas tablas de resultados, mientras

que en el Apéndice B se puede encontrar el código que se ha diseñado para realizar las pruebas computacionales.

Comportamiento general de los métodos

Ejemplo 5.1. Para la primera ecuación recuperaremos el Ejemplo 1.1, motivación que abrió la introducción del trabajo. El objetivo es calcular el tiempo total de vuelo de un objeto que describe una trayectoria parabólica y que sufre el efecto de una fuerza de rozamiento sobre él. La ecuación a resolver es:

$$0 = y_0 + \left(\frac{v_{y_0}}{b} + \frac{g}{b^2} \right) (1 - e^{-bt}) - \frac{g}{b} t.$$

Sustituyendo los parámetros físicos $y_0 = 100$, $v_{y_0} = 0$, $b = 0,1$ y $g = 9,8$, la ecuación queda simplificada del siguiente modo:

$$0 = 1080 - 98t - 980e^{-0,1t}.$$

La función $f(t)$ asociada a la ecuación es C^∞ y tiene dos raíces reales: $\alpha_1 \approx 4,88487$ y $\alpha_2 \approx -4,20152$. Sin embargo, dado el contexto del problema, donde buscamos un tiempo de vuelo, la única solución con sentido físico es la raíz real positiva.

Como muestra la tabla 5.1, los métodos se comportan de acuerdo con su orden de convergencia teórico, con los métodos de orden $p = 4$ alcanzando la precisión preestablecida en 4 o 5 iteraciones.

La excepción notable es el método de Chebyshev, que invierte un número inusualmente alto de iteraciones para aproximar la raíz negativa α_2 . Esto se debe a que $f'(0,5)$ es un valor próximo a 0. Dado que la fórmula de Chebyshev incluye el término $(f')^2$ en su denominador, la primera aproximación obtenida ($t_1 \approx -395$) se aleja considerablemente de la solución buscada, y comienza una convergencia hacia la raíz negativa. Para dicho valor inicial, el método pierde su utilidad práctica en este problema.

Destaca también el caso de Steffensen. Aunque es de orden $p = 2$, requiere 13 iteraciones y rinde peor que la Secante. Al basarse en el término $x_n + f(x_n)$, el alto valor inicial de $f(0,5)$ provoca un salto desproporcionado que aleja la aproximación, forzando al algoritmo a necesitar más iteraciones para converger a la raíz.

Método	Val. Iniciales	Iteraciones	Raíz (α)	$f(\alpha)$
Bisección	[0.5, 5]	49	4.88487	0
Regula-Falsi	[0.5, 5]	8	4.88487	0
Illinois	[0.5, 5]	7	4.88487	0
Pegasus	[0.5, 5]	5	4.88487	0
Newton-Raphson	0.5	7	4.88487	0
Secante	0.5, 1	9	4.88487	0
Halley	0.5	6	4.88487	0
Steffensen	0.5	13	4.88487	0
Chebyshev	0.5	33	-4.20152	0
Ostrowski	0.5	5	4.88487	0
Jarratt	0.5	4	4.88487	0

Tabla 5.1: $f(x) = -98x + 1080 - 980e^{-0,1x}$

Ejemplo 5.2. La siguiente ecuación a resolver es:

$$\ln(x^2 - 9) - \frac{1}{x^2 - 10} = 0.$$

Por la definición del logaritmo y del denominador, la función no está definida para cualquier valor de x . En la región positiva del dominio, la función tiene una raíz $\alpha \approx 3,35261$.

Si se analiza la tabla 5.2, se observa que el método de Ostrowski se detiene en la primera iteración. Al ser un método multipaso, durante el cálculo del paso intermedio se estima un valor tal que al evaluarlo en la función f para obtener la siguiente aproximación, el argumento del logaritmo es negativo y el algoritmo se detiene.

Además, fracasa también el método de Steffensen, pues al igual que en el ejemplo anterior, su dependencia del término $x_n + f(x_n)$ genera saltos bruscos en el dominio. En este caso, empujan al algoritmo hacia las asíntotas de la función, provocando errores numéricos.

Método	Val. Iniciales	Iteraciones	Raíz (α)	$f(\alpha)$
Bisección	[3.2, 3.5]	47	3.35261	$2,44249 \times 10^{-15}$
Regula-Falsi	[3.2, 3.5]	97	3.35261	$8,43769 \times 10^{-15}$
Illinois	[3.2, 3.5]	9	3.35261	$-1,33227 \times 10^{-15}$
Pegasus	[3.2, 3.5]	8	3.35261	$-1,33227 \times 10^{-15}$
Newton-Raphson	3.17	10	3.35261	$-1,33227 \times 10^{-15}$
Secante	3.17, 3.2	11	3.35261	$-1,33227 \times 10^{-15}$
Steffensen	3.17	20	-	División entre 0
Halley	3.17	6	3.35261	$-1,33227 \times 10^{-15}$
Chebyshev	3.17	7	3.35261	$-1,33227 \times 10^{-15}$
Ostrowski	3.17	1	-	Operación inválida (NaN)
Jarratt	3.17	4	3.35261	$-1,33227 \times 10^{-15}$

Tabla 5.2: $f(x) = \ln(x^2 - 9) - \frac{1}{x^2 - 10}$

Ejemplo 5.3. En este ejemplo, la ecuación a resolver, con dos raíces reales en $\alpha_1 \approx 0,87465$ y $\alpha_2 \approx -0,00575$, es:

$$e^{(x^2-2)} - \sin(x^2 + 3) - x = 0.$$

Método	Val. Iniciales	Iteraciones	Raíz (α)	$f(\alpha)$
Bisección	[0.5, 1.5]	44	0.87465	$-6,21725 \times 10^{-15}$
Regula-Falsi	[0.5, 1.5]	15	0.87465	$-1,55431 \times 10^{-15}$
Illinois	[0.5, 1.5]	8	0.87465	0
Pegasus	[0.5, 1.5]	7	0.87465	$-3,33067 \times 10^{-16}$
Newton-Raphson	1.5	5	0.87465	$-3,33067 \times 10^{-16}$
Secante	1.5, 2	8	0.87465	$-2,22045 \times 10^{-16}$
Steffensen	1.5	9	0.87465	$4,44089 \times 10^{-16}$
Halley	1.5	-	-	Diverge
Chebyshev	1.5	11	-0.00575	$-2,77556 \times 10^{-17}$
Ostrowski	1.5	3	0.87465	$-2,22045 \times 10^{-16}$
Jarratt	1.5	3	0.87465	0

Tabla 5.3: $f(x) = e^{(x^2-2)} - \sin(x^2 + 3) - x$

Como muestra la tabla 5.3, nuevamente la mayoría de los métodos presentan un comportamiento estándar, convergiendo a la raíz α_1 . Sin embargo, en esta ocasión el método de Halley diverge por un error de desbordamiento (*overflow*). Esto se debe a que el denominador de su expresión iterativa se

acerca a cero en el valor inicial, provocando un desplazamiento repentino en el paso numérico que da como resultado un primer valor aproximado muy alejado. Al evaluar este valor en la función (cuyo término dominante es e^{x^2}), el resultado supera por completo la capacidad de cálculo computacional.

Comportamiento frente a raíces múltiples

Ejemplo 5.4. La primera ecuación con raíces múltiples que se va a comentar es

$$(x^3 - 4x - e^{2x} + 5)^5 = 0,$$

una función de clase C^∞ que tiene una raíz $\alpha \approx -2,45616$ con multiplicidad $m = 5$.

Método	Val. Iniciales	Iteraciones	Raíz (α)	$f(\alpha)$
Bisección	[-2.5, -2.4]	30	-2.45616	$5,87064 \times 10^{-50}$
Regula-Falsi	[-2.5, -2.4]	300	-	Máx iter.
Illinois	[-2.5, -2.4]	105	-2.45616	$-1,89784 \times 10^{-41}$
Pegasus	[-2.5, -2.4]	154	-2.45616	$-2,04863 \times 10^{-40}$
Newton-Raphson	-2	92	-2.45616	$5,56764 \times 10^{-42}$
Secante	-2, -2.2	128	-2.45616	$3,36574 \times 10^{-41}$
Halley	-2	53	-2.45616	$6,99104 \times 10^{-44}$
Chebyshev	-2	64	-2.45616	$5,25619 \times 10^{-43}$
Ostrowski	-2	44	-2.45616	$1,59998 \times 10^{-44}$
Jarratt	-2	44	-2.45616	$2,49444 \times 10^{-44}$
Newton Modificado	-2	6	-2.45616	$1,34310 \times 10^{-73}$
Jarratt Modificado	-2	4	-2.45616	$5,98370 \times 10^{-61}$

Tabla 5.4: $f(x) = (x^3 - 4x - e^{2x} + 5)^5$

A simple vista, al observar los resultados obtenidos en la tabla 5.4, destaca que el orden de convergencia de los métodos que se habían puesto a prueba hasta el momento se degrada. Esto corresponde con lo que se había previsto en la teoría. En particular, el método *Regula-Falsi*, a pesar de ser un método de convergencia global, supera el límite de iteraciones antes de llegar a una aproximación de la raíz lo suficientemente precisa. Esto se debe a que la función de la ecuación es extremadamente horizontal cerca de α y ralentiza la convergencia de los métodos cerrados.

Los métodos diseñados especialmente para mantener un orden de convergencia eficiente, como son Newton y Jarratt modificado, presentan una dinámica de convergencia optimista, calculando la aproximación en apenas 6 y 4 iteraciones respectivamente.

Ejemplo 5.5. El siguiente ejemplo a considerar es la ecuación:

$$(e^x - 2)^2(\sin(x) - 1) = 0,$$

con una raíz de multiplicidad $m = 2$ en $\alpha \approx 0,69315$.

Nuevamente, son los métodos Modificados los que obtienen una buena aproximación en pocas iteraciones, mientras que ninguno de los demás métodos abiertos consigue bajar de la decena de iteraciones. De este tipo de ecuaciones, cuya raíz es también un mínimo (o un máximo) local de la función asociada, cabe destacar la imposibilidad de utilizar métodos cerrados, como Bisección y *Regula-Falsi*, para su resolución. El diseño de los métodos cerrados depende en su totalidad del Teorema de Bolzano y, en estos casos, no es posible encontrar intervalos que encierren la raíz y cuyos extremos posean signos opuestos al ser evaluados en f .

Método	Val. Iniciales	Iteraciones	Raíz (α)	$f(\alpha)$
Bisección	[0, 1.5]	-	-	-
Regula-Falsi	[0, 1.5]	-	-	-
Newton-Raphson	0	34	0.69315	$-4,06092 \times 10^{-21}$
Secante	0, 0.3	46	0.69315	$-2,31061 \times 10^{-20}$
Halley	0	22	0.69315	$-1,21431 \times 10^{-21}$
Chebyshev	0	24	0.69315	$-4,34333 \times 10^{-21}$
Ostrowski	0	18	0.69315	$-2,47137 \times 10^{-22}$
Jarratt	0	18	0.69315	$-2,43119 \times 10^{-22}$
Newton Modificado	0	5	0.69315	0
Jarratt Modificado	0	4	0.69315	$-1,78006 \times 10^{-32}$

Tabla 5.5: $f(x) = (e^x - 2)^2 (\sin(x) - 1)$

Ejemplo 5.6. Finalmente, para este bloque de resultados, ponemos a prueba la ecuación

$$(x - 1)^3 \cdot \left(\frac{1}{2} \sin(5x) + 1 \right) = 0,$$

con solución $\alpha = 1$, de multiplicidad $m = 3$.

Al observar la tabla 5.6, de forma inmediata destaca que el método de Jarratt Modificado alcanza el máximo de iteraciones predeterminado. Si se analiza independientemente la tendencia de sus aproximaciones sucesivas, se detecta que estas tienden rápidamente hacia valores elevados, alejándose de la raíz real, y finalmente se mantienen oscilando entre valores muy altos, agotando las iteraciones del método y divergiendo. Es un caso particularmente interesante, pues ilustra que los métodos modificados tampoco aseguran una convergencia exitosa para cualquier función o valor inicial.

Método	Val. Iniciales	Iteraciones	Raíz (α)	$f(\alpha)$
Bisección	[0, 2]	1	1.00000	0
Regula-Falsi	[0, 2]	300	-	Máx iter.
Illinois	[0, 2]	64	1.00000	$2,77306 \times 10^{-30}$
Pegasus	[0, 2]	99	1.00000	$2,34552 \times 10^{-29}$
Newton-Raphson	1.7	55	1.00000	$3,18470 \times 10^{-30}$
Secante	1.7, 2	73	1.00000	$9,71305 \times 10^{-30}$
Halley	1.7	34	1.00000	$2,25466 \times 10^{-31}$
Chebyshev	1.7	40	1.00000	$2,35629 \times 10^{-31}$
Ostrowski	1.7	28	1.00000	$2,83194 \times 10^{-32}$
Jarratt	1.7	28	1.00000	$2,46736 \times 10^{-32}$
Newton Modificado	1.7	6	1.00000	0
Jarratt Modificado	1.7	300	-	Máx iter.

Tabla 5.6: $f(x) = (x - 1)^3 \cdot (0,5 \sin(5x) + 1)$

Comportamiento de los métodos cerrados

Ejemplo 5.7. Las siguientes tres ecuaciones servirán como representantes del funcionamiento de los cuatro métodos cerrados presentados en este trabajo:

$$x + (x - 1)e^{-x} = 0,$$

$$\frac{20x-1}{19x} = 0,$$

$$x^{15} + (x-1)e^{-15x} = 0.$$

En los tres ejemplos, el método de la bisección mantiene un ritmo de convergencia similar y estable. En contraste, el método *Regula-Falsi* presenta una mayor variabilidad en su velocidad de convergencia, pues es un método más sensible a la geometría de la función. Este comportamiento puede observarse en las Tablas 5.7, 5.8 y 5.9, y se corresponde con la teoría sobre el estancamiento en los extremos del método, descrita en capítulos anteriores. Por su parte, los métodos Illinois y Pegasus consiguen evitar correctamente dichos estancamientos.

Método	Val. Iniciales	Iteraciones	Raíz (α)	$f(\alpha)$
Bisección	[0, 1]	47	0.40106	$-1,66533 \times 10^{-16}$
Regula-Falsi	[0, 1]	19	0.40106	$2,72005 \times 10^{-15}$
Illinois	[0, 1]	9	0.40106	$5,55112 \times 10^{-17}$
Pegasus	[0, 1]	6	0.40106	$5,55112 \times 10^{-17}$

Tabla 5.7: $f(x) = x + (x-1)e^{-x}$

Método	Val. Iniciales	Iteraciones	Raíz (α)	$f(\alpha)$
Bisección	[0.01, 1]	50	0.05000	$5,37582 \times 10^{-15}$
Regula-Falsi	[0.01, 1]	158	0.05000	$9,58298 \times 10^{-15}$
Illinois	[0.01, 1]	13	0.05000	$4,67462 \times 10^{-16}$
Pegasus	[0.01, 1]	10	0.05000	0

Tabla 5.8: $f(x) = \frac{20x-1}{19x}$

Método	Val. Iniciales	Iteraciones	Raíz (α)	$f(\alpha)$
Bisección	[0, 1]	36	0.54818	$-2,34208 \times 10^{-15}$
Regula-Falsi	[0, 1]	300	-	Máx iter.
Illinois	[0, 1]	16	0.54818	$-2,16840 \times 10^{-19}$
Pegasus	[0, 1]	16	0.54818	$-2,16840 \times 10^{-19}$

Tabla 5.9: $f(x) = x^{15} + (x-1)e^{-15x}$

Análisis de sensibilidad de las condiciones iniciales y de la estabilidad de los métodos.

Ejemplo 5.8. Consideramos la ecuación

$$x^3 - x = 0,$$

cuyas raíces son $\alpha_1 = -1$, $\alpha_2 = 0$ y $\alpha_3 = 1$.

Al analizar los resultados para los valores iniciales 0,44, 0,45 y 0,46, destaca de forma inmediata la extrema sensibilidad del método de Newton-Raphson. Iniciando en 0,44, el algoritmo converge a la raíz 0, pero al modificar este valor en apenas una o dos centésimas, la aproximación salta hacia las raíces -1 y 1 . Este comportamiento se debe a la proximidad de los valores iniciales a un extremo local de la función, donde la pendiente casi nula dispara la primera aproximación calculada x_1 hacia

una posición significativamente distinta de la inicial, haciendo imposible predecir hacia qué raíz convergerá finalmente el método.

Método	Val. Iniciales	Iteraciones	Raíz (α)	$f(\alpha)$
Newton-Raphson	0.44	6	0.00000	0
	0.45	14	-1.00000	0
	0.46	9	1.00000	0
Halley	0.44	5	0.00000	0
	0.45	5	0.00000	0
	0.46	5	0.00000	0
Chebyshev	0.44	6	1.00000	0
	0.45	6	1.00000	0
	0.46	7	1.00000	0
Jarratt	0.44	4	0.00000	0
	0.45	4	0.00000	0
	0.46	4	0.00000	0

Tabla 5.10: $f(x) = x^3 - x$

Ejemplo 5.9. En este ejemplo, se analiza una función con comportamiento oscilatorio que admite múltiples raíces:

$$f(x) = \sin(5x) - \frac{x}{2} = 0.$$

Método	Val. Iniciales	Iteraciones	Raíz (α)	$f(\alpha)$
Newton-Raphson	1	9	-0.57047	$1,11022 \times 10^{-16}$
	1.5	6	1.41363	$-2,22045 \times 10^{-16}$
	2	5	1.68464	0
Halley	1	6	1.41363	$-2,22045 \times 10^{-16}$
	1.5	5	1.41363	$2,22045 \times 10^{-16}$
	2	5	1.68464	$-1,11022 \times 10^{-16}$
Chebyshev	1	10	-	Diverge
	1.5	15	-0.57047	$1,11022 \times 10^{-16}$
	2	5	1.68464	0
Ostrowski	1	5	-1.41363	$-2,22045 \times 10^{-16}$
	1.5	4	1.41363	$-2,22045 \times 10^{-16}$
	2	4	1.68464	$-1,11022 \times 10^{-16}$
Jarratt	1	4	1.68464	0
	1.5	3	1.41363	$-2,22045 \times 10^{-16}$
	2	3	1.68464	0

Tabla 5.11: $f(x) = \sin(5x) - \frac{x}{2}$

Cuando se varía el valor inicial x_0 con los valores 1, 1.5 y 2, la tabla 5.9 ilustra cómo la dinámica de cada método varía considerablemente. El escenario partiendo de un valor inicial de 1 es el más revelador: casi cada método converge a una raíz diferente, e incluso Chebyshev diverge debido a la alta curvatura de la función. Al evaluar distintas combinaciones de derivadas, cada algoritmo se comporta de manera diferente ante los numerosos máximos y mínimos locales.

Los resultados recuerdan que la elección del punto inicial determina la raíz alcanzada y que, partiendo del mismo x_0 , diferentes métodos pueden converger a soluciones distintas.

Ejemplo 5.10. La última ecuación a considerar en este capítulo es:

$$xe^{-x} = 0.$$

Al examinar la tabla 5.10, se observa que cuando se utiliza un valor inicial $x_0 = 0,5$, los métodos convergen de manera óptima y rápida hacia la única raíz real $\alpha = 0$, a excepción de Chebyshev. Sin embargo, en cuanto el punto de partida se aleja, todos los algoritmos han fracasado.

Este comportamiento se debe a que la función asociada converge a 0 cuando $x \rightarrow \infty$. Al iniciar a la derecha del extremo local ($x = 1$), la pendiente casi nula empuja las aproximaciones x_n hacia valores cada vez más grandes en el eje horizontal. En este caso, aunque el valor de $f(x_n)$ se vuelve minúsculo y podría engañar al algoritmo simulando haber encontrado una solución, la distancia entre aproximaciones sucesivas, $|x_n - x_{n-1}|$, no se reduce. Gracias a esto, el criterio de parada protege al método de devolver una raíz falsa.

Algunos de los métodos, como Halley y Chebyshev, se interrumpen antes de agotar el límite establecido de 300 iteraciones, pues la función y sus derivadas alcanzan valores infinitesimales que superan el límite computacional (*underflow*).

Método	Val. Iniciales	Iteraciones	Raíz (α)	$f(\alpha)$
Newton-Raphson	0.5	7	-0.00000	$-8,81000 \times 10^{-27}$
	2	300	-	Máx iter.
Halley	0.5	4	0.00000	0
	2	187	-	Diverge
Chebyshev	0.5	1	-	División entre 0
	2	248	-	Diverge
Ostrowski	0.5	4	0.00000	0
	2	300	-	Máx iter.
Jarratt	0.5	4	0.00000	0
	2	300	-	Máx iter.

Tabla 5.12: $f(x) = xe^{-x}$

Capítulo 6

Conclusiones

A lo largo de este Trabajo de Fin de Grado, se ha alcanzado el objetivo principal de estudiar y comparar métodos para la resolución de ecuaciones no lineales, analizando su comportamiento según el tipo de problema. En particular, el primer objetivo específico, centrado en presentar una amplia colección de métodos y estudiar sus propiedades matemáticas fundamentales, se ha desarrollado a lo largo de los Capítulos 2, 3 y 4. El segundo objetivo específico, enfocado en la implementación computacional y la evaluación del rendimiento de los métodos, se ha llevado a cabo en el Capítulo 5. Finalmente, este Capítulo 6 abarca el tercer objetivo específico, analizando los resultados obtenidos y extrayendo las conclusiones fundamentales acerca de las ventajas y limitaciones de los métodos, las cuales se discuten a continuación.

El estudio comparativo realizado permite deducir que la elección de un método adecuado depende de múltiples características y no únicamente de sus propiedades teóricas. Aunque el orden de convergencia es un criterio clave de los algoritmos, no es por sí solo un criterio suficiente para elegir cuál es el método idóneo para resolver una ecuación concreta. Similarmente, el índice de eficiencia se considera un criterio teórico útil para comparar métodos, pero presenta claras limitaciones en la práctica: al tratarse de una medida asociada al comportamiento asintótico del algoritmo, no refleja factores determinantes como la sensibilidad frente a la aproximación inicial o la estabilidad del proceso iterativo.

La convergencia global de los métodos cerrados respalda su robustez frente a otros métodos numéricos. Su principal ventaja es que, una vez localizado un intervalo que satisfaga el Teorema de Bolzano, el método eventualmente convergerá a la raíz buscada salvo dificultades computacionales. Sin embargo, el número de iteraciones requeridas para obtener una buena aproximación es, por lo general, mayor que el de los demás métodos estudiados, y pueden darse casos en los que la convergencia del método sea extremadamente lenta e ineficiente.

Los métodos abiertos, por su parte, suelen poseer un orden de convergencia teórico superior. Bajo las condiciones ideales, los resultados numéricos respaldan esta idea. Cuando se elige correctamente la aproximación inicial, métodos de orden $p = 4$ como el método de Ostrowski o el método de Jarratt obtienen una buena aproximación de la raíz en apenas cuatro iteraciones. Sin embargo, los métodos de orden superior tienen expresiones iterativas más complejas, que requieren pasos intermedios o más evaluaciones de derivadas, siendo así más propensos a experimentar inestabilidades, saltos de divergencia o errores numéricos. Y aunque en nuestros resultados el método más clásico, Newton, parece presentar un comportamiento más estable que otros métodos, sigue dependiendo en gran medida del valor inicial que se le otorgue, pudiendo provocar que el método diverja o termine aproximando una raíz distinta a la deseada originalmente.

Uno de los inconvenientes más claros reflejados en el Capítulo 5 es la pérdida del orden de convergencia competitivo de los métodos cuando deben aproximar raíces con multiplicidad $m > 1$. Las modificaciones de dichos métodos, diseñadas de tal modo que permiten recuperar su orden de convergencia original, tienden a mostrar un comportamiento optimista, pero las pruebas realizadas

demuestran que no son infalibles y que su efectividad en la práctica también depende estrechamente de la función a la que se aplican y de la información que se conoce sobre ella. Por ejemplo, mientras que para utilizar Newton Modificado (3.5) no es necesario conocer el valor de la multiplicidad m , la expresión del método de Jarratt Modificado (4.26) depende explícitamente de dicha información.

Si bien las pruebas numéricas realizadas en este estudio se limitan a un número reducido de casos de prueba, gracias a los resultados obtenidos se puede concluir que no existe un método universalmente óptimo para resolver cualquier tipo de ecuación. Un método que presenta un excelente comportamiento para una serie de ecuaciones puede producir errores al tratar de resolver otras. Por ello, la selección del método a emplear debe realizarse considerando el equilibrio entre su orden de convergencia y su robustez, junto con la información disponible sobre la función que define el problema.

El campo del análisis numérico continúa evolucionando en el desarrollo de nuevos métodos, enfocados en resolver problemas más específicos, y ampliando la librería de algoritmos conocidos. Más aún, la investigación no se limita a las ecuaciones no lineales de una variable, sino que se extiende de manera natural hacia la adaptación de estos métodos a sistemas de ecuaciones y problemas en dimensiones superiores. En definitiva, la existencia de una gran variedad de métodos no se traduce en la posibilidad de establecer una jerarquía estricta entre ellos, sino en la necesidad de disponer de un amplio repertorio de herramientas capaces de adaptarse a la gran variedad de problemas que pueden encontrarse en la práctica.

Apéndice A

Resultados computacionales complementarios

En este apéndice se presenta una batería extendida de ecuaciones junto con sus respectivas tablas de resultados. Estos datos complementan los casos de estudio del Capítulo 5 y aportan información adicional sobre el comportamiento de los métodos, sobre sus ventajas y sobre sus limitaciones.

$$f(x) = x^2 - 2$$

Método	Val. Iniciales	Iteraciones	Raíz (α)	$f(\alpha)$
Bisección	[1, 3]	47	1.41421	$-7,99361 \times 10^{-15}$
	[0, 5]	46	1.41421	$-7,99361 \times 10^{-15}$
Regula-Falsi	[1, 3]	32	1.41421	$-8,43769 \times 10^{-15}$
	[0, 5]	59	1.41421	$-9,76996 \times 10^{-15}$
Illinois	[1, 3]	8	1.41421	$4,44089 \times 10^{-16}$
	[0, 5]	11	1.41421	$-4,44089 \times 10^{-16}$
Pegasus	[1, 3]	7	1.41421	$-4,44089 \times 10^{-16}$
	[0, 5]	8	1.41421	$-4,44089 \times 10^{-16}$
Newton-Raphson	0	0	-	División entre 0
	1	5	1.41421	$4,44089 \times 10^{-16}$
Secante	0, 0.5	9	1.41421	$4,44089 \times 10^{-16}$
	1, 1.5	6	1.41421	$-4,44089 \times 10^{-16}$
Steffensen	0	6	-1.41421	$-4,44089 \times 10^{-16}$
	1	8	1.41421	$-4,44089 \times 10^{-16}$
Halley	0	300	-	Máx iter.
	1	4	1.41421	$4,44089 \times 10^{-16}$
Chebyshev	0	0	-	División entre 0
	1	4	1.41421	$4,44089 \times 10^{-16}$
Ostrowski	0	0	-	División entre 0
	1	3	1.41421	$-4,44089 \times 10^{-16}$
Jarratt	0	0	-	División entre 0
	1	3	1.41421	$4,44089 \times 10^{-16}$

$$f(x) = -x + \cos(x)$$

Método	Val. Iniciales	Iteraciones	Raíz (α)	$f(\alpha)$
Bisección	[0, 2]	45	0.73909	$8,43769 \times 10^{-15}$
Regula-Falsi	[0, 2]	17	0.73909	$1,44329 \times 10^{-15}$
Illinois	[0, 2]	8	0.73909	0
Pegasus	[0, 2]	6	0.73909	0
Newton-Raphson	1	4	0.73909	0
Secante	1, 0.8	5	0.73909	0
Steffensen	1	4	0.73909	0
Halley	1	3	0.73909	0
Chebyshev	1	3	0.73909	0
Ostrowski	1	3	0.73909	0
Jarratt	1	2	0.73909	0

$$f(x) = x^5 + 3x^4 - x^2 + 3x - 5$$

Método	Val. Iniciales	Iteraciones	Raíz (α)	$f(\alpha)$
Bisección	[-3, -2]	47	-2.54380	$7,10543 \times 10^{-15}$
Regula-Falsi	[-3, -2]	73	-2.54380	$7,10543 \times 10^{-15}$
Illinois	[-3, -2]	12	-2.54380	$8,88178 \times 10^{-16}$
Pegasus	[-3, -2]	12	-2.54380	$-3,55271 \times 10^{-15}$
Newton-Raphson	-1.3	7	-1.89756	$-8,88178 \times 10^{-16}$
Secante	-1.3, -1	15	-2.54380	$8,88178 \times 10^{-16}$
Steffensen	-1.3	300	-	Máx iter.
Halley	-1.3	5	-1.89756	$-8,88178 \times 10^{-16}$
Chebyshev	-1.3	12	0.93916	0
Ostrowski	-1.3	4	-1.89756	$-8,88178 \times 10^{-16}$
Jarratt	-1.3	4	-1.89756	$1,77636 \times 10^{-15}$

$$f(x) = x^3 + 4x^2 - 10$$

Método	Val. Iniciales	Iteraciones	Raíz (α)	$f(\alpha)$
Bisección	[1, 3]	50	1.36523	0
Regula-Falsi	[1, 3]	49	1.36523	$-7,10543 \times 10^{-15}$
Illinois	[1, 3]	8	1.36523	0
Pegasus	[1, 3]	8	1.36523	0
Newton-Raphson	-0.3	54	1.36523	0
Secante	-0.3, -0.5	33	1.36523	0
Steffensen	-0.3	20	1.36523	0
Halley	-0.3	91	1.36523	0
Chebyshev	-0.3	9	1.36523	0
Ostrowski	-0.3	33	1.36523	0
Jarratt	-0.3	50	1.36523	0

$$f(x) = \ln((x-1)^2 - 2)$$

Método	Val. Iniciales	Iteraciones	Raíz (α)	$f(\alpha)$
Bisección	[2.6, 5]	49	2.73205	$4,44089 \times 10^{-15}$
Regula-Falsi	[2.6, 5]	22	2.73205	$5,77316 \times 10^{-15}$
Illinois	[2.6, 5]	9	2.73205	$-4,44089 \times 10^{-16}$
Pegasus	[2.6, 5]	7	2.73205	$-4,44089 \times 10^{-16}$
Newton-Raphson	4	0	-	Operacion inválida (NaN)
Halley	4	5	2.73205	$-4,44089 \times 10^{-16}$
Chebyshev	4	5	2.73205	$-4,44089 \times 10^{-16}$
Ostrowski	4	0	-	Operacion inválida (NaN)
Jarratt	4	4	2.73205	$1,33227 \times 10^{-15}$

$$f(x) = (x-2)^3 \ln(x+1)$$

Método	Val. Iniciales	Iteraciones	Raíz (α)	$f(\alpha)$
Bisección	[1, 2.5]	34	2.00000	$2,70829 \times 10^{-32}$
Regula-Falsi	[1, 2.5]	300	-	Máx iter.
Illinois	[1, 2.5]	62	2.00000	$8,81234 \times 10^{-30}$
Pegasus	[1, 2.5]	97	2.00000	$7,65127 \times 10^{-29}$
Newton-Raphson	1.5	54	2.00000	$-3,06171 \times 10^{-30}$
	3	56	2.00000	$3,99484 \times 10^{-30}$
Secante	1.5, 1.2	76	2.00000	$-2,08555 \times 10^{-29}$
	3, 3.1	79	2.00000	$1,59255 \times 10^{-29}$
Steffensen	1.5	29	-	Division entre 0
	3	34	-	Division entre 0
Halley	1.5	33	2.00000	$-1,84536 \times 10^{-31}$
	3	34	2.00000	$2,77114 \times 10^{-31}$
Chebyshev	1.5	38	2.00000	$-8,50141 \times 10^{-31}$
	3	39	2.00000	$2,02864 \times 10^{-30}$
Ostrowski	1.5	27	2.00000	$-7,71017 \times 10^{-32}$
	3	28	2.00000	$7,53103 \times 10^{-32}$
Jarratt	1.5	27	2.00000	$-7,63805 \times 10^{-32}$
	3	28	2.00000	$7,57081 \times 10^{-32}$
Newton Modificado	1.5	5	2.00000	$9,62177 \times 10^{-47}$
	3	5	2.00000	$9,62177 \times 10^{-47}$
Jarratt Modificado	1.5	3	2.00000	$2,59788 \times 10^{-45}$
	3	3	2.00000	$1,20272 \times 10^{-44}$

$$f(x) = e^{x^3-2x-3} - x$$

Método	Val. Iniciales	Iteraciones	Raíz (α)	$f(\alpha)$
Bisección	[1, 2]	50	1.96700	$-1,99840 \times 10^{-15}$
Regula-Falsi	[1, 2]	22	1.96700	$-1,99840 \times 10^{-15}$
Illinois	[1, 2]	9	1.96700	$-1,99840 \times 10^{-15}$
Pegasus	[1, 2]	8	1.96700	$2,22045 \times 10^{-15}$
Newton-Raphson	1	5	0.04546	0
	3	23	1.96700	$-1,99840 \times 10^{-15}$
Secante	1, 0.8	6	0.04546	0
	3, 2.8	27	1.96700	$-1,99840 \times 10^{-15}$
Steffensen	1	3	0.04546	0
	3	0	-	Diverge
Halley	1	4	0.04546	0
	3	12	1.96700	$-1,99840 \times 10^{-15}$
Chebyshev	1	3	0.04546	0
	3	16	1.96700	$2,22045 \times 10^{-15}$
Ostrowski	1	3	0.04546	0
	3	11	1.96700	$2,22045 \times 10^{-15}$
Jarratt	1	3	0.04546	$-1,38778 \times 10^{-17}$
	3	11	1.96700	$2,22045 \times 10^{-15}$

$$f(x) = \text{atan}(x)$$

Método	Val. Iniciales	Iteraciones	Raíz (α)	$f(\alpha)$
Newton-Raphson	1.35	8	0.00000	0
	1.45	12	-	Diverge
Halley	1.35	4	0.00000	0
	1.45	4	0.00000	0
Chebyshev	1.35	6	-	Diverge
	1.45	6	-	Diverge
Ostrowski	1.35	4	0.00000	0
	1.45	4	0.00000	0
Jarratt	1.35	4	0.00000	0
	1.45	4	0.00000	0

$$f(x) = \frac{x^3 - 2x^2 + 3}{x^4 + e^{2x}}$$

Método	Val. Iniciales	Iteraciones	Raíz (α)	$f(\alpha)$
Bisección	[-2, 0]	1	-1.00000	0
Regula-Falsi	[-2, 0]	17	-1.00000	$-8,21420 \times 10^{-15}$
Illinois	[-2, 0]	11	-1.00000	$-3,91152 \times 10^{-15}$
Pegasus	[-2, 0]	10	-1.00000	0
Newton-Raphson	-1.2	7	-1.00000	0
	0.5	300	-	Máx iter.
Secante	-1.2, -1.1	8	-1.00000	0
	0.5, 0.8	300	-	Máx iter.
Steffensen	-1.2	29	-	División entre 0
	0.5	32	-	División entre 0
Halley	-1.2	4	-1.00000	0
	0.5	5	-	Diverge
Chebyshev	-1.2	55	-	Diverge
	0.5	149	-	Diverge
Ostrowski	-1.2	3	-1.00000	0
	0.5	139	-	Diverge
Jarratt	-1.2	4	-1.00000	0
	0.5	143	-	Diverge

Apéndice B

Código de la implementación de los métodos

```
1 import time
2 from typing import Callable, Dict, Any
3 import numpy as np
4
5 np.seterr(divide='raise', invalid='raise', over='raise')
6
7 TOLF = 1e-14
8 TOLX = 1e-10
9 MAX_ITER = 300
10
11 def metodo1(metodo: str, f: Callable[[float], float],
12            df: Callable[[float], float], ddf: Callable[[float], float],
13            x0: float, tolx: float = TOLX, tolf: float = TOLF,
14            max_iter: int=MAX_ITER) -> Dict[str, Any]:
15
16     v_inicial = x0
17     errores, raices, evaluaciones, conv = [np.nan,], [x0,], [f(x0),], False
18     t0 = time.perf_counter()
19     i = 0
20
21     mensaje_final = "Max_iter."
22
23     while i < max_iter and not conv:
24         try:
25             x1 = metodo(f,df,ddf,x0)
26             fx1 = f(x1)
27             raices.append(x1)
28             evaluaciones.append(fx1)
29             errores.append(abs(x1 - x0))
30
31             if np.isinf(x1):
32                 mensaje_final = "Diverge"
33                 break
34
35             if errores[-1] < tolx and abs(fx1) < tolf or fx1 == 0:
36                 conv = True
37                 mensaje_final = "Converge"
38
39     else:
```

```

40         x0 = x1
41         i += 1
42
43     except ZeroDivisionError:
44         mensaje_final = "Division entre 0"
45         break
46     except FloatingPointError as e:
47         error_str = str(e)
48         if "divide by zero" in error_str:
49             mensaje_final = "Division entre 0"
50         elif "invalid value" in error_str:
51             mensaje_final = "Operacion invalida (NaN)"
52         elif "overflow" in error_str:
53             mensaje_final = "Diverge"
54         else:
55             mensaje_final = "Error numerico"
56         break
57
58     t1 = time.perf_counter()
59     return {
60         "nombre": metodo, "funcion": f, "valor_inicial": v_inicial,
61         "raiz": raices[-1], "iteraciones": i,
62         "historial_errores": errores, "historial_puntos": raices,
63         "historial_evaluaciones": evaluaciones, "convergencia": conv,
64         "tiempo": t1 - t0, "mensaje": mensaje_final}
65
66 # METODOS UN UNICO VALOR INCIAL: NEWTON-RAPHSON,
67 # NEWTON MODIFICADO, STEFFENSEN, HALLEY,
68 # CHEBYSHEV, OSTROWSKI, JARRATT
69 def newton_raphson(f: Callable[[float], float], df: Callable[[float], float],
70                  ddf: Callable[[float], float], x0: float) -> float:
71
72     fx0 = f(x0)
73     dfx0 = df(x0)
74     x1 = x0 - (fx0 / dfx0)
75
76     return x1
77
78 def newton_modificado(f: Callable[[float], float],
79                     df: Callable[[float], float], ddf: Callable[[float], float],
80                     x0: float) -> float:
81
82     fx0 = f(x0)
83     dfx0 = df(x0)
84     ddfx0 = ddf(x0)
85     x1 = x0 - (fx0 * dfx0) / (dfx0**2 - fx0 * ddfx0)
86
87     return x1
88
89 def halley(f: Callable[[float], float], df: Callable[[float], float],
90           ddf: Callable[[float], float], x0: float) -> float:
91
92     fx0 = f(x0)
93     dfx0 = df(x0)
94     ddfx0 = ddf(x0)
95     denominador = dfx0**2 - (fx0 * ddfx0)/2
96
97     x1 = x0 - (fx0 * dfx0) / denominador
98

```

```

99     return x1
100
101 def chebyshev(f: Callable[[float], float], df: Callable[[float], float],
102             ddf: Callable[[float], float], x0: float) -> float:
103
104     fx0 = f(x0)
105     dfx0 = df(x0)
106     ddfx0 = ddf(x0)
107
108     x1 = x0 - (fx0 / dfx0) * (1 + (fx0 * ddfx0) / (2 * dfx0**2))
109
110     return x1
111
112 def ostrowski(f: Callable[[float], float], df: Callable[[float], float],
113             ddf: Callable[[float], float], x0: float) -> float:
114
115     fx0 = f(x0)
116     dfx0 = df(x0)
117     y = x0 - fx0 / dfx0
118     fy = f(y)
119     x1 = y - (fy * (y - x0)) / (2*fy - fx0)
120
121     return x1
122
123 def jarratt(f: Callable[[float], float], df: Callable[[float], float],
124            ddf: Callable[[float], float], x0: float) -> float:
125
126     fx0 = f(x0)
127     dfx0 = df(x0)
128
129     y = x0 - (2*fx0) / (3*dfx0)
130     dfy = df(y)
131
132     x1 = x0 - (1/2)*(fx0 / dfx0) + fx0 / (dfx0 - 3* dfy)
133
134     return x1
135
136 def jarratt_modificado(f: Callable[[float], float],
137                       df: Callable[[float], float], ddf: Callable[[float],
138                       float], x0: float) -> float:
139
140     m = 3 # multiplicidad
141
142     beta = -2*m/(m+2)
143     a1 = (1/8) * m * (m**3 - 4*m + 8)
144     a2 = (-1/4) * m * (m - 1) * (m + 2)**2 * (m/(m+2))**m
145     a3 = (1/8) * m * (m + 2)**3 * (m/(m+2))**(2*m)
146
147     fx0 = f(x0)
148     dfx0 = df(x0)
149
150     w1 = fx0/dfx0
151
152     y0 = x0 + beta*w1
153     dfy0 = df(y0)
154
155     w2 = fx0/dfy0
156
157     x1 = x0 - a1*w1 - a2*w2 - a3*(w2**2/w1)

```

```

158
159     return x1
160
161 def steffensen(f: Callable[[float], float], df: Callable[[float], float],
162               ddf: Callable[[float], float], x0: float) -> float:
163
164     fx0 = f(x0)
165     y0 = x0 + fx0
166     fy0 = f(y0)
167     x1 = x0 - (fx0**2) / (fy0 - fx0)
168
169     return x1
170
171
172 # METODOS CON DOS VALORES INICIALES: BISECCION, SECANTE,
173 # REGULA-FALSI, ILLINOIS, PEGASUS
174 def metodo2(metodo: str, f: Callable[[float], float], x0: float,
175             x1: float, tolX: float = TOLX, tolF: float = TOLF,
176             max_iter: int = MAX_ITER) -> Dict[str, Any]:
177
178     v_iniciales = (x0, x1)
179     errores, raices, = [np.nan, abs(x0-x1)], [x0, x1,]
180     evaluaciones, conv = [f(x0), f(x1), ], False
181     t0 = time.perf_counter()
182     i = 0
183
184     mensaje_final = "Max_iter."
185     valores = (x0, x1, f(x0), f(x1))
186
187     while i < max_iter and not conv:
188         try:
189             x_nuevo, fx_nuevo, error, valores = metodo(f, *valores)
190
191             raices.append(x_nuevo)
192             evaluaciones.append(fx_nuevo)
193             errores.append(error)
194
195             if np.isinf(x_nuevo):
196                 mensaje_final = "Diverge"
197                 break
198
199             if errores[-1] < tolX and abs(fx_nuevo) < tolF or fx_nuevo == 0:
200                 conv = True
201                 mensaje_final = "Converge"
202
203             i += 1
204
205     except ZeroDivisionError:
206         mensaje_final = "Division entre 0"
207         break
208     except FloatingPointError as e:
209         error_str = str(e)
210         if "divide by zero" in error_str:
211             mensaje_final = "Division entre 0"
212         elif "invalid value" in error_str:
213             mensaje_final = "Operacion invalida (NaN)"
214         elif "overflow" in error_str:
215             mensaje_final = "Diverge"
216

```

```

217         else:
218             mensaje_final = "Error_numerico"
219         break
220
221     t1 = time.perf_counter()
222     return {
223         "nombre": metodo, "funcion": f, "valor_inicial": v_iniciales,
224         "raiz": raices[-1], "iteraciones": i,
225         "historial_errores": errores, "historial_puntos": raices,
226         "historial_evaluaciones": evaluaciones, "convergencia": conv,
227         "tiempo": t1 - t0, "mensaje": mensaje_final}
228
229
230 def biseccion(f: Callable[[float], float], a: float, b: float,
231             fa: float, fb: float):
232
233     if fa * fb > 0:
234         raise ValueError("Error: La condicion inicial \
235             "no satisface el teorema de Bolzano.")
236
237     x = a + (b-a)/2
238     fx = f(x)
239     error = abs((b-a)/2)
240
241     if fa * fx < 0:
242         sig =(a, x, fa, fx)
243     else:
244         sig = (x, b, fx, fb)
245
246     return x, fx, error, sig
247
248 def secante(f: Callable[[float], float], x0: float, x1: float,
249           fx0: float, fx1: float):
250
251     x2 = x1 - fx1 * (x1 - x0) / (fx1 - fx0)
252     fx2 = f(x2)
253     error = abs(x2 - x1)
254
255     sig = (x1, x2, fx1, fx2)
256
257     return x2, fx2, error, sig
258
259 def regula_falsi(f: Callable[[float], float], x0: float, x1: float,
260                fx0: float, fx1: float):
261
262     if fx0 * fx1 > 0:
263         raise ValueError("Error: La condicion inicial \
264             "no satisface el teorema de Bolzano.")
265
266     x2 = x1 - fx1 * (x1 - x0) / (fx1 - fx0)
267     fx2 = f(x2)
268     error = abs(x2 - x1)
269
270     if fx2 * fx1 < 0: # Raiz el intervalo entre x1 y x2
271         sig = (x1, x2, fx1, fx2)
272     else:
273         sig = (x0, x2, fx0, fx2)
274
275     return x2, fx2, error, sig

```

```

276
277 def illinois(f: Callable[[float], float], x0: float, x1: float,
278             fx0: float, fx1: float):
279
280     if fx0 * fx1 > 0: raise ValueError("Error: La condicion inicial \
281                                     "no satisface el teorema de Bolzano.")
282
283     x2 = x1 - fx1 * (x1 - x0) / (fx1 - fx0)
284     fx2 = f(x2)
285     error = abs(x2 - x1)
286
287     if fx2 * fx1 < 0:
288         sig = (x1, x2, fx1, fx2)
289     else:
290         sig = (x0, x2, fx0/2, fx2)
291
292     return x2, fx2, error, sig
293
294 def pegasus(f: Callable[[float], float], x0: float, x1: float,
295             fx0: float, fx1: float):
296
297     if fx0 * fx1 > 0: raise ValueError("Error: La condicion inicial \
298                                     "no satisface el teorema de Bolzano.")
299
300     x2 = x1 - fx1 * (x1 - x0) / (fx1 - fx0)
301     fx2 = f(x2)
302     error = abs(x2 - x1)
303
304     if fx2 * fx1 < 0:
305         sig = (x1, x2, fx1, fx2)
306     else:
307         sig = (x0, x2, fx0 * fx1 / (fx1 + fx2), fx2)
308
309     return x2, fx2, error, sig

```

Bibliografía

- [Atk89] Atkinson, K. E. *An Introduction to Numerical Analysis*. 2.^a ed. John Wiley y Sons, 1989.
- [BRW09] Bi, W., Ren, H. y Wu, Q. “Three-step iterative methods with eighth-order convergence for solving nonlinear equations”. En: *Journal of Computational and Applied Mathematics* 225.1 (2009), págs. 105-112.
- [BF11] Burden, R. L. y Faires, J. D. *Numerical Analysis*. 9.^a ed. Brooks Cole, 2011.
- [CH07] Chun, C. y Ham, Y. “Some sixth-order variants of Ostrowski root-finding methods”. En: *Applied Mathematics and Computation* 193.2 (2007), págs. 389-394.
- [CHMT12] Cordero, A., Hueso, J. L., Martínez, E. y Torregrosa, J. R. “Steffensen type methods for solving nonlinear equations”. En: *Journal of Computational and Applied Mathematics* 236.12 (2012), págs. 3058-3064.
- [Díe03] Díez, P. “A note on the convergence of the secant method for simple and multiple roots”. En: *Applied Mathematics Letters* 16.8 (2003), págs. 1211-1215.
- [DJ72] Dowell, M. y Jarratt, P. “The ‘Pegasus’ method for computing the root of an equation”. En: *BIT Numerical Mathematics* 12.4 (1972), págs. 503-508.
- [DJ71] Dowell, M. y Jarratt, P. “A modified regula falsi method for computing the root of an equation”. En: *BIT Numerical Mathematics* 11 (1971), págs. 168-174.
- [FG24] Fernando, J. F. y Gamboa, J. M. *Ecuaciones algebraicas: extensiones de cuerpos y teoría de Galois*. 3.^a ed. Sanz y Torres, 2024.
- [Gan85] Gander, W. “On Halley’s iteration method”. En: *The American Mathematical Monthly* 92.2 (1985), págs. 131-134.
- [HS93] Hernández, M. y Salanova, M. “A family of Chebyshev-Halley type methods”. En: *International Journal of Computer Mathematics* 47.1-2 (1993), págs. 59-63.
- [IK66] Isaacson, E. y Keller, H. B. *Analysis of numerical methods*. John Wiley & Sons, 1966.
- [Jai07] Jain, P. “Steffensen type methods for solving non-linear equations”. En: *Applied Mathematics and Computation* 194.2 (2007), págs. 527-533.
- [Jar66] Jarratt, P. “Some fourth order multipoint iterative methods for solving equations”. En: *Mathematics of Computation* 20.95 (1966), págs. 434-437.
- [Kin73] King, R. F. “A family of fourth order methods for nonlinear equations”. En: *SIAM Journal on Numerical Analysis* 10.5 (1973), págs. 876-879.
- [LMMW10] Li, X., Mu, C., Ma, J. y Wang, C. “Sixteenth-order method for nonlinear equations”. En: *Applied Mathematics and Computation* 215.10 (2010), págs. 3754-3758.
- [NRA22] Naseem, A., Rehman, M. y Abdeljawad, T. “A novel root-finding algorithm with engineering applications and its dynamics via computer technology”. En: *IEEE Access* 10 (2022), págs. 19677-19684.
- [Ost66] Ostrowski, A. M. *Solution of equations and systems of equations*. 2.^a. Academic Press, 1966.

- [PNPD14] Petković, M. S., Neta, B., Petković, L. D. y Džunić, J. “Multipoint methods for solving nonlinear equations: A survey”. En: *Applied Mathematics and Computation* 226 (2014), págs. 635-660.
- [Ral70] Ralston, A. *Introducción al análisis numérico*. 1.^a ed. Limusa-Wiley, 1970.
- [SS10] Sharma, J. R. y Sharma, R. “Modified Jarratt method for computing multiple roots”. En: *Applied Mathematics and Computation* 217.2 (2010), págs. 878-881.
- [Ste33] Steffensen, J. F. “Remarks on iteration.” En: *Scandinavian Actuarial Journal* 1933.1 (1933), págs. 64-72.
- [Tra82] Traub, J. F. *Iterative Methods for the Solution of Equations*. 2.^a ed. Chelsea Publishing Company, 1982.
- [Wal48] Wall, H. “A modification of Newton’s method”. En: *The American Mathematical Monthly* 55.2 (1948), págs. 90-94.